AI och digital transformation i organisationer

En studie om hur artificiell intelligens påverkar organisatoriskt lärande

Av: Karim Mohamadsad & Arvid Azizinia

Handledare: Helge Hüttenrauch

Södertörns högskola | Institutionen för Naturvetenskap, Miljö och Teknik

Kandidatuppsats 15 hp

Informatik | Höstterminen 2025

Management med IT



Sammanfattning

Artificiell intelligens (AI) har blivit en allt mer central del av organisationers digitala transformation och påverkar hur arbete organiseras, utförs och förstås inom IT-beroende arbetssystem. Trots det ökande intresset för AI:s strategiska och tekniska möjligheter har begränsad uppmärksamhet ägnats åt hur AI upplevs och tolkas av medarbetare i deras dagliga arbete, särskilt i relation till organisatoriskt lärande och kompetensutveckling. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur medarbetare i operativa och taktiska yrkesroller uppfattar införandet av AI i olika IT-beroende arbetsprocesser, samt hur dessa uppfattningar hänger samman med förändringar i lärande inom ramen för digital transformation.

Studien bygger på en kvalitativ forskningsansats baserad på semistrukturerade djupintervjuer med yrkesverksamma från olika organisatoriska sammanhang. Det empiriska materialet har analyserats genom tematisk kodning, där både deduktiva och induktiva kodningsstrategier har kombinerats. Analysen har sin teoretiska utgångspunkt i Work System Theory och ett socioteknisk perspektiv, vilket möjliggör en granskning av samspelet mellan teknik, mänskliga aktörer, information och arbetsprocesser.

Resultaten visar att AI i huvudsak uppfattas som ett stödjande verktyg snarare än som en genomgripande förändringskraft. Förändringar i arbetsprocesser och arbetssätt sker gradvis och på individnivå, där AI integreras i befintliga rutiner snarare än genom omfattande organisatoriska omstruktureringar. Vidare framkommer att ansvar och beslutsfattande fortsatt är tydligt förankrade hos mänskliga aktörer, samtidigt som AI medför ökade krav på kontroll, verifiering och kritisk reflektion. Organisatoriskt lärande framträder som en central men utmanande aspekt av AI-införandet, där kompetensutveckling i stor utsträckning sker genom informationssökning och individualiserade lärprocesser snarare än genom strukturerade organisatoriska initiativ.

Överlag bidrar studien till en fördjupad förståelse av hur AI påverkar lärande, ansvar och arbetssätt i IT-beroende arbetssystem. Resultaten understryker vikten av att betrakta AI införande som en socioteknisk förändringsprocess, där organisatoriska strukturer för lärande och gemensam förståelse är avgörande för att uppnå en hållbar och långsiktig digital transformation.

Nyckelord: AI-System, Digital transformation, IT-beroende arbetssystem, Organisatoriskt lärande

AI and Digital Transformation in Organizations

A Study of How Artificial Intelligence Affects Organizational Learning

By: Karim Mohamadsad & Arvid Azizinia

Supervisor: Helge Hüttenrauch

Södertörn University | School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies

Bachelor's essay 15 hp

Informatics | Autumn semester 2025

Management med IT



Abstract

Artificial intelligence (AI) has become an increasingly central component of organizational digital transformation, influencing how work is organized, performed, and understood within diffrent IT-dependent work systems. Despite growing interest in the strategic and technological potential of AI, limited attention has been given to how AI is experienced and interpreted by employees in their everyday work, particularly in relation to organizational learning and competence development. The purpose of this study is therefore to explore how employees in operational and tactical roles perceive the introduction of AI in IT-dependent work processes, and how these perceptions relate to changes in learning within the context of digital transformation.

The study adopts a qualitative research approach based on semi-structured deep interviews with professionals from different organizational contexts. The empirical material has been analyzed using thematic coding, combining both deductive and inductive coding strategies. The analysis is theoretically informed by Work System Theory and a sociotechnical perspective, enabling an examination of how technology, human actors, information, and work processes interact.

The findings indicate that AI is primarily perceived as a supportive tool rather than a transformative force. Changes in work processes and work practices occur incrementally and at an individual level, with AI being integrated into existing routines rather than through comprehensive organizational restructuring. The results further show that responsibility and decision making remain firmly anchored with human actors, while AI introduces increased demands for control, verification, and critical reflection. Organizational learning emerges as a central yet challenging aspect of AI adoption, where competence development largely takes place through information and individualized learning processes rather than through structured organizational initiatives.

Overall, the study contributes to a deeper understanding of how AI influences learning, responsibility, and work practices in IT-dependent work systems. The findings highlight the importance of viewing AI adoption as a sociotechnical change process, where organizational structures for learning and shared understanding are critical for achieving sustainable and long term digital transformation.

Keywords: AI-System, Digital transformation, IT-Dependent Work System, Organizational Learning

Förord

Författarna vill inledningsvis rikta ett stort tack till de respondenter som har medverkat i denna studie. Deras medverkan har varit en viktig förutsättning och avgörande för studiens genomförande.

Vidare vill vi även uttrycka vår uppskattning till vår handledare Helge Hüttenrauch för värdefull vägledning, konstruktiv återkoppling och stöd under arbetets gång.

Vi hoppas att denna studie upplevs som intressant och bidrar till ökad förståelse samt tillför värdefulla insikter för läsaren.

Innehållsförteckning

1. Inledning **8**

1.1 Bakgrund 8

1.1.1 Artificiell Intelligens 9

1.1.2 Digital transformation 10

1.2 Problemformulering 11

1.3 Syfte och forskningsfråga 12

1.5 Avgränsningar 12

1.6 Nyckelord 13

1.6.1 AI-System 13

1.6.2 Digital transformation 13

1.6.3 IT-beroende arbetssystem 14

1.6.4 Organisatoriskt lärande 14

2. Teori **15**

2.1 Work System Theory 15

2.2 Work System Framework 17

2.3 Digital transformation 21

2.4 AI i organisationer 23

2.5 Det Sociotekniska perspektiv 27

2.6 Deduktivt konceptuellt ramverk 30

3. Metod **32**

3.1 Forskningsansats 32

3.2 Forskningsdesign 33

3.3 Deduktiv konceptuellt ramverk 34

3.4 Datainsamlingsmetod 34

3.4.1 Semistrukturerade djupintervjuer 34

3.4.2 Intervjuguide 35

3.4.3 Urval av respondenter 36

3.5 Analysmetod 38

3.6 Metodkritik 39

3.7 Forskningsetik 40

4. Resultat **41**

4.1 Strategiska och institutionella drivkrafter bakom AI-införandet 41

4.1.1 Bakgrunden till beslutet att införa AI 41

4.1.2 Ledningens syn på AI:s roll och betydelse 42

4.1.3 Upplevda hinder och begränsningar 44
4.2. Införandet av AI i verksamheten 45
4.2.1 Hur AI-införandet initierades i praktiken 45
4.2.2 AI som en aktiv del av det dagliga arbetet 46
4.3 Organisatoriska nivåer 47
4.3.1 Förändringar i processer och aktiviteter 47
4.3.2 Förändringar i roller och deltagande 48
4.3.3 Förändringar i informationsanvändning 49
4.4 Digital transformation och långsiktiga förändringar 50
4.4.1 Förändrat värdeskapande 50
4.4.2 Förväntade långsiktiga effekter 51
4.4.3 Kompetensutveckling i relation till AI 52
4.5 Förändringar på individnivå 54
4.5.1 Förväntningar i den dagliga arbetspraktiken 54
4.5.2 Nya kompetenser och färdigheter 54
4.5.3 Upplevelser av kontroll, ansvar och trygghet 55
5. Analys **57**
5.1 Strategiska och institutionella drivkrafter bakom AI-införandet 57
5.2 AI som del av det IT-beroende arbetssystemet 60
5.3 Förändringar i arbetsprocesser och arbetspraktiker 62
5.4 Förändrade roller, ansvar och deltagande 63
5.5 Organisatoriskt lärande och kompetensutveckling i relation till AI 65
6. Diskussion **67**
6.1 AI som stödjande snarare än transformerande teknologi 67
6.2 Gradvis införande och individ nära förändring 67
6.3 Förändrade arbetspraktiker och ökat kontrollarbete 68
6.4 Förskjutningar i ansvar och deltagande 68
6.5 Organisatoriskt lärande som individualiserad process 69
6.6 Sammanfattande reflektioner 69
7. Slutsats **70**
8. Vidare forskning **72**
Källförteckning **73**
Bilagor **76**
Bilaga 1 - Intervjuguide 76
Bilaga 2 - Deduktiva koder 84
Bilaga 3 - Induktiva koder 85

1. Inledning

1.1 Bakgrund

Digital transformation har under den senaste tiden utvecklats till en av de mest centrala drivkrafterna för hur organisationer omformar sina arbetssätt, processer och strategier. I takt med att digital teknik integreras djupare i verksamhetens strukturer förändras inte enbart det tekniska systemet, utan även roller, kompetensbehov och former för hur arbete organiseras. Vial (2019, s. 118-120) beskriver digital transformation som en process där digital teknik initierar betydande förändringar i organisationens värdeskapande logik, vilket innebär att teknikens påverkan sträcker sig långt bortom effektivisering och mot mer strukturella och strategiska omställningar. Även Kraus et al. (2021, s. 2-5) understryker detta genom att lyfta fram att digital transformation rör hela organisationens ekosystem, där teknik, ledarskap, kultur och kompetenser omformas samtidigt.

I denna utveckling framträder artificiell intelligens (AI) som en av de mest betydelsefulla teknologierna. AI fungerar inte längre endast som ett verktyg för automatisering eller beslutsstöd, utan som en förändringsfaktor som påverkar hur arbete utförs, hur information analyseras och hur beslut legitimeras i organisationer. Feroz och Kwak (2024, s. 2-3) betonar att AI och digital transformation bör förstås som konvergerande fenomen, det vill säga teknologierna förstärker varandra och skapar nya organisatoriska förmågor genom datadrivna arbetssätt, avancerad analys och automatiserade processer.

Samtidigt innebär AI en djupgående påverkan på de mänskliga och organisatoriska dimensionerna av arbetet. När AI analyserar data, genererar rekommendationer och påverkar beslutsprocesser förändras även hur medarbetare tolkar information, samarbetar och legitimerar sina arbetspraktiker. Detta ligger i linje med det sociotekniska perspektivet, där teknik och sociala strukturer ses som ömsesidigt beroende. Mumford (2006, s. 319-321) framhåller att tekniska förändringar aldrig är neutrala, utan alltid omformar roller, normer och ansvar.

AI:s roll i digital transformation kan inte reduceras till enbart teknisk innovation, utan påverkar hur information behandlas, hur beslut legitimeras och arbetet organiseras, speciellt i IT-beroende arbetssystem där människor och teknik samverkar tillsammans (Alter 2013, s. 75-82). Det blir därför avgörande att förstå hur AI påverkar medarbetarnas arbetssätt, lärande och ansvar i praktiken, något som utgör kärnan i denna studie.

1.1.1 Artificiell Intelligens

Artificiell intelligens (AI) är ett samlingsbegrepp som är svårt att fånga i en enskild och stabil definition. Detta beror inte enbart på att termen används brett i vardagsspråk, utan också på att AI syftar till att simulera eller efterlikna intelligens, ett fenomen som i sig saknar en entydig vetenskaplig avgränsning. Som Russell och Norvig (2020, s. 1-3) påpekar har AI-fältet därför utvecklats genom flera parallella angreppssätt, där forskare haft olika uppfattningar om vad intelligens innebär och hur den bör mätas . De visar att definitioner av AI kan förstås utifrån två centrala dimensioner, dels om fokus ligger på tankeprocesser eller observerbart beteende, dels om intelligens förstås i relation till mänsklig likhet eller ett ideal om rationellt handlande.

Ett klassiskt exempel på ett mänsklighet orienterat synsätt är Turingtestet, där ett system betraktas som intelligent om det i en dialog inte kan skiljas från en mänsklig aktör. Russell och Norvig (2020, s. 2-3) använder testet som en illustrativ modell för vilka förmågor som ofta förknippas med AI, såsom språklig förståelse, kunskapsrepresentation, resonemang och lärande. I mer avancerade varianter inkluderas även perception och fysisk interaktion med omvärlden (Russell & Norvig 2020, s.3). Samtidigt betonar de att Turingtestet främst bedömer yttre beteende och därför säger lite om hur intelligens faktiskt realiseras internt i ett system.

Mot denna bakgrund framhåller Russell och Norvig (2020, s. 3-5) att ett mer analytiskt användbart perspektiv är idéen om den rationella agenten. I detta synsätt definieras intelligens som förmågan att uppfatta sin omgivning och välja handlingar som maximerar måluppfyllelse eller förväntad nytta under osäkerhet (Russell & Norvig 2020, s. 4-5). Intelligens blir därmed inte en fråga om att efterlikna mänskligt tänkande, utan om målinriktat beslutsfattande och anpassning över tid. Detta perspektiv har fått en central roll inom modern AI-forskning eftersom den möjliggör utveckling och analys av intelligenta system utan att behöva modellera mänsklig kognition i detalj.

Agentperspektivet tydliggör varför AI inte kan reduceras till en enskild teknik. Russell och Norvig beskriver hur AI omfattar både logikbaserade ansatser, som bygger på formell slutledning, och lärande baserade metoder där system generaliseras från data genom maskininlärning (Russell & Norvig 2020, s. 5-9). Båda traditionerna har begränsningar, där logikbaserade system har svårt att hantera osäker vardagskunskap och lärande baserade system ofta präglas av bristande transparens. I praktiken kombineras därför olika metoder för att skapa ändamålsenliga AI-system (ibid.).

I mer samtida definitioner beskrivs AI som ett system, analyserar sin omgivning och agerar med viss grad av autonomi för att nå mål. Denna förståelse är användbar eftersom den avgränsar AI från generella algoritmer utan att kräva en fullständig imitation av mänsklig intelligens. Perspektivet är särskilt relevant i organisatoriska

sammanhang, där AI främst fungerar som beslutsstöd och integrerade komponenter i större arbetssystem (Sheikh et al. 2023, s. 16-18).

När AI flyttas från teori till organisationspraktik blir definitionen även praktiskt betydelsefull. Till skillnad från traditionell programvara, som följer explicit kodade instruktioner, bygger maskininlärningssystem på att identifiera mönster i data och anpassa sitt beteende genom erfarenhet. Studier av generativ AI visar att sådana system kan stödja komplexa arbetsuppgifter, men som i praktiken fungerar som förstärkning snarare än ersättning, där människor fortsatt bär ansvar för tolkning och beslut (Brynjolfsson et al. 2023, s. 889-891).

Ur ett organisationsperspektiv innebär detta att AI inte bör förstås som ett isolerat IT-verktyg, utan som en del av bredare förändringsprocesser. Organisationer som skapar värde med AI integrerar tekniken i kärnprocesser och kombinerar den med förändrade arbetssätt och kompetensutveckling (Davenport & Mittal 2023, s. 26-28).

Samtidigt lyfts etiskt inriktad forskning fram att AI:s ökade autonomi och komplexitet väcker frågor om ansvar, transparens och legitimitet, särskilt när beslutlogik blir svår att granska (Floridi et al. 2018, s. 692-694).

1.1.2 Digital transformation

Digital transformation beskriver de förändringsprocesser som uppstår när den digitala tekniken integreras i organisationens kärna, det vill säga i strategier, strukturer, arbetssätt och former för värdeskapande. Vial (2019, s. 118) beskriver digital transformation som en process där kombinationer av digitala teknologier skapar störningar som i sin tur initierar strategiska svar från organisationer, vilket leder till förändringar i hur värde skapas och hur verksamheten koordineras och styrs (Vial 2019, s. 118). Det centrala synsättet är att digital transformation inte är en avgränsad IT-satsning, utan en dynamisk process där teknikens möjligheter och omvärldens förändringstakt driver fram organisatoriska anpassningar och omformningar. På så sätt blir digital transformation både en reaktion på digital disruption och ett aktivt organisatoriskt arbete för att skapa nya värdeskapande vägar, samtidigt som organisationen behöver hantera interna barriärer, strukturella spänningar och variation i utfall (Vial 2019).

I linje med detta beskriver Kraus et al. (2021, s. 2-4) digital transformation som ett mångvetenskapligt forskningsfält som omfattar både tekniska, organisatoriska och samhälleliga dimensioner. De visar att forskningen ofta kan förstås genom tre övergripande fokusområden som inkluderar digital affärs transformation med betoning på processer och organisatoriska implikationer, teknologi som förändringsdrivare samt bredare institutionella och samhälleliga effekter (ibid.). Detta tydliggör att digital transformation inte enbart handlar om interna förändringar, utan även om hur

digitalisering påverkar konkurrensvillkor, relationer och värdeskapande i organisatoriska ekosystem.

En central distinktion i dessa perspektiv är att digital transformation inte bör reduceras till digitalisering av enskilda processer, utan snarare som ett strategiskt skifte. Organisationer behöver därmed kombinera digital teknik med ledarskap, styrning och organisatoriskt lärande för att kunna agera anpassningsbart över tid. Vial (2019) betonar att digital transformation ofta innebär strukturella förändringar med osäkra utfall, vilket gör organisatoriska förutsättningar och hantering av hinder avgörande för en hållbar transformation.

1.2 Problemformulering

Trots att många organisationer investerar i artificiell intelligens (AI) som en central del av sin digitala transformation, saknas fortfarande en djupare förståelse för hur artificiell intelligens faktiskt påverkar för det operativa och taktiska yrkesroller samt för det organisatoriska lärande i IT-beroende arbetssystem under en digital transformation. Tidigare forskning om artificiell intelligens har i stor utsträckning fokuserat på tekniska möjligheter eller strategiska effekter, medan betydligt mindre uppmärksamhet har riktats mot hur operativa och taktiska yrkesroller upplever och tolkar förändringar i sitt dagliga arbete (Sarker, Chatterjee & Xiao 2019).

Samtidigt visar aktuella branschrapporter att denna brist på förståelse inte är begränsad till akademin. En ny analys från Almega (2025) framhåller att AI-omställningen i svenska organisationer sker snabbare än vad arbetsprocesser, styrning, strukturer och kompetensutveckling hinner anpassa sig till.

McKinsey (2025) understryker dessutom att AI förändrar arbetsuppgifter genom att flytta fokus från rutinbaserad moment till mer analys- och beslutsorienterade aktiviteter, något som kräver att organisationer omformar roller, förmågor och stödsystem. Dessa observationer bekräftar att gapet mellan teknisk utveckling och organisatorisk förståelse är både praktiskt och strukturellt betydande. Införandet av artificiell intelligens innebär ofta nya former av ansvar, förändrade beslutsprocesser och krav på nya kompetenser. Fast vilka konsekvenser detta faktiskt får för lärande, samarbete och meningsskapande är fortfarande otillräckligt utforskat. Det gäller särskilt i miljöer där teknik, människor och processer är tätt sammanlänkade, såsom i IT-beroende arbetssystem (Weber et al. 2023).

Detta leder till att skapa ett kunskapsgap där man relativt lite vet hur olika yrkesroller i en organisation förstår och förklarar artificiell intelligens påverkan på deras arbetsuppgifter, beslutsfattande och organisatoriska ansvar under digital transformation. Bransch rapporterna från både Almega (2025) och McKinsey (2025) pekar på att denna bristande förståelse riskerar att skapa osäkerhet, otydliga

ansvarsförhållanden och svårigheter att etablera hållbara arbetssätt i AI-drivna miljöer. För att kunna utforma hållbara och inkluderande förändringsprocesser behöver organisationer insikt i hur dessa roller upplever och tolkar teknikens inträde i deras professionella praktik. Detta är centralt för att AI-teknologier ska kunna användas på ett sätt som skapar värde, legitimitet och stabilitet i organisationens arbetssystem.

1.3 Syfte och forskningsfråga

Syftet med denna studie är att undersöka hur olika yrkesroller förstår och upplever införandet av artificiell intelligens (AI) i olika IT-beroende arbetssystem, samt att analysera hur dessa upplevelser relaterar till förändringar i lärande under organisationens digitala transformation. Genom att kombinera Work System Theory med ett socioteknisk perspektiv syftar studien till att bidra med fördjupad kunskap om hur mänskliga och tekniska faktorer samspelar när AI integreras i organisatoriskt arbete.

I takt med att organisationer utvecklar sin digitala infrastruktur förändras arbetssätt, roller och former för hur kunskap skapas och delas. Genom att analysera hur samspelet mellan medarbetare och AI-system formar det dagliga arbetet i olika IT-beroende arbetssystem kommer studien att synliggöra de möjligheter och utmaningar som uppstår när de integreras i etablerade arbetspraktiker. Särskilt fokuseras hur arbetsflöden, specifika yrkesroller och beslutsfattande förändras när människor förväntas tolka, förstå och samverka med AI-drivna processer. Detta möjliggör en fördjupad förståelse för hur organisationer kan stödja ett hållbart lärande och skapa förutsättningar för att AI används på ett sätt som gynnar både verksamhetens utveckling och medarbetarnas arbetsmässiga förutsättningar. Fallstudien kommer att undersöka följande forskningsfråga:

Hur upplever medarbetare i operationella och taktiska yrkesroller införandet av artificiell intelligens i sina IT-beroende arbetssystem, och vilka förändringar beskriver de i sitt lärande i samband med organisationens digitala transformation?

1.5 Avgränsningar

Studien fokuserar på hur artificiell intelligens påverkar organisatoriskt lärande i olika IT-beroende arbetssystem, med särskilt fokus på samspelet mellan människa, teknik och processer inom digital transformation.

Studien utgår dessutom från Alters modell Work System Theory och ett socioteknisk perspektiv, med en kvalitativ ansats baserad på intervjuer och dokumentanalys. Den begränsas till en svensk kontext och nutida digitala transformationsprocesser samt till medarbetare i operativa och taktiska yrkesroller. Studien behandlar inte de tekniska aspekterna av AI-systemets utveckling eller algoritmiska design, utan fokuserar på hur tekniken används och upplevs i organisatoriska arbetssystem.

1.6 Nyckelord

I detta avsnitt presenteras och definieras centrala begrepp som används i uppsatsen. Syftet är att skapa en gemensam förståelse för hur artificiell intelligens (AI), digital transformation, IT-beroende arbetssystem och organisatoriskt lärande relaterar till varandra inom informatikens forskningsområde.

1.6.1 AI-System

Ett AI-system definieras som ett datorbaserat system som använder algoritmer, datadrivna modeller och beräkningsmetoder för att utföra uppgifter som vanligtvis kräver mänsklig intelligens, såsom lärande, mönsterigenkänning, beslutsfattande och språkförståelse (European Commission 2025). AI-system kan fungera självständigt eller som stöd för mänskliga beslut och kännetecknas av sin förmåga att anpassa sig baserat på insamlad data.

Inom informatik betraktas AI-system inte enbart som tekniska artefakter, utan även som sociotekniska system som samspelar med mänskliga, organisatoriska och tekniska faktorer. I kontexten av digital transformation fungerar AI-system som en möjliggörande teknologi som förändrar hur organisationer hanterar information och fattar beslut.

1.6.2 Digital transformation

Digital transformation beskriver hur digitala teknologier driver omfattande förändringar i organisationer genom att förändra deras strukturer, processer och värdeskapande aktiviteter. Enligt Vial (2019, s. 119-120) innebär digital transformation en process där digital teknik används för att trigga betydande förändringar i verksamhetens egenskaper och skapa nya sätt att producera, leverera och fånga värde.

Digitala teknologier fungerar som drivkrafter som förändrar kundbeteenden, konkurrenslandskap och datatillgång, vilket i sin tur kräver strategiska anpassningar i affärsmodeller, tjänster och kanaler. Transformationen omfattar även djupgående organisatoriska förändringar såsom nya ledningsroller, förändrade kompetenskrav och ökat datadrivet arbete, samtidigt som den ofta möter hinder i form av organisatorisk tröghet och motstånd.

Digital transformation bidrar även till både möjligheter för ökad effektivitet och konkurrenskraft samt risker kopplade till kompetensbrist, organisatoriska konflikter och etiska frågor (Vial 2019, s. 119-120).

1.6.3 IT-beroende arbetssystem

Ett IT-beroende arbetssystem, enligt Work System Theory (Alter 2013, s. 75-76), beskriver hur arbete utförs genom samspelet mellan människor, processer, information och teknologi. Detta för att skapa produkter eller tjänster åt interna eller externa kunder. Modellen består av nio element, kärnelementen processer och aktiviteter, deltagare, information och teknologier utgör grunden för hur arbetsflödet genomförs och hur resurser omvandlas till värde.

Work System Theory betonar även betydelsen av resultat elementen, vilket är produkter/tjänster och kunder. Dessa tillsammans med de omgivande faktorerna, miljö, strategier och infrastruktur formar systemets förutsättningar och påverkar dess effektivitet (Alter 2013, s. 78-81). Ett arbetssystem betraktas som IT-beroende när teknologin utgör en central och nödvändig del av dess verksamhet (Alter 2013, s. 75).

1.6.4 Organisatoriskt lärande

Organisatoriskt lärande syftar till den process genom vilken en organisation utvecklar ny kunskap, insikter och förmågor som leder till förändrade handlingar och förbättrad prestation. Lärande sker genom individers och gruppers erfarenheter, reflektion och kunskapsdelning, men etableras som institution i organisationens strukturer och rutiner. I samband med digital transformation blir organisatoriskt lärande avgörande, då nya teknologier såsom AI kräver att medarbetare och ledning kontinuerligt anpassar sig till förändrade arbetsprocesser och utvecklar digital kompetens, något som Samuel et al. (2025, s. 278-279) beskriver som en nödvändighet när organisationer möter nya datadrivna arbetssätt. Samuel et al. (2025, s. 278-279) betonar att lärande vid införande av artificiell intelligens (AI) inte kan förstås enbart som formell kompetensutveckling, utan som en erfarenhetsbaserad och iterativ process.

Författarna kopplar detta till Kolbs modell för experientiellt lärande, där kunskap utvecklas genom ett cykliskt samspel mellan erfarenhet, reflektion, konceptualisering och prövning i praktiken. Vid arbete med AI innebär detta att medarbetare behöver interagera med tekniken, reflektera över deras rekommendationer och successivt utveckla nya sätt att tolka och använda algoritmiska insikter i sitt dagliga arbete (ibid.).

2. Teori

2.1 Work System Theory

Work System Theory (WST) som är framtagen av Steven Alter, är ett teoretiskt ramverk som syftar till att förstå, analysera och beskriva hur arbete faktiskt utförs i organisationer (Alter 2013, s. 75). Utgångspunkten i teorin syftar på att systemen i organisatoriska sammanhang inte primärt består av teknik, utan av arbetssystem där människor och maskiner använder information, teknologier och andra resurser. Dessa används för att producera produkter eller tjänster åt interna eller externa kunder (Alter 2013, s. 77). Work system theory erbjuder därmed ett helhetsperspektiv som integrerar både tekniska och sociala komponenter och som betonar samspelet mellan dem. Detta gör teorin särskilt relevant vid studier av hur införandet av artificiell intelligens påverkar organisationsstrukturer, beslutsprocesser och former för lärande.

I denna uppsats undersöks hur AI påverkar organisatoriskt lärande i samband med de förändringar som sker under en digital transformation i en organisation. Work system theory är väl lämpad för detta syfte eftersom teorin fångar både de tekniska och de organisatoriska dimensioner som formar hur beslut fattas och hur organisationer strukturerar sitt lärande i verksamheten (Alter 2013, s. 80).

Genom att analysera processer och aktiviteter kan man studera hur AI förändrar arbetsflöden, exempelvis genom att automatisera beslut eller ge nya beslutsstöd. Att studera deltagare synliggör hur AI förändrar roller, ansvarsfördelning och vilka kompetenser som krävs för att förstå, tolka och använda AI-systemets resultat. Informationen i ett arbetssystem förändras också när AI integreras eftersom att AI ofta bygger på avancerad datahantering, förväntade utfall och effektivisering. Detta förändrar vilka datakällor som används och hur kunskap skapas och sprids inom organisationen (Alter 2013, s. 81). Slutligen är teknologier centralt eftersom själva AI-systemet och dess tekniska infrastrukturer påverkar systemets funktion, arbetssätt och beslutslogik.

Alter (2013) presenterar WST som ett integrerat teoretiskt ramverk med syfte att ersätta den traditionella synen på system som en teknisk artefakt med ett helhetsperspektiv där människor, processer, information och teknik ses som delar av ett gemensamt system. Författaren betonar att WST möjliggör ett realistiskt synsätt på hur arbete faktiskt utförs och att ramverket är användbart både för forskning och praktiskt analysarbete. Work system framework framställs som en analytisk teori (typ 1), medan work system life cycle model ses som en förklarande teori (typ 2). Tillsammans bildar de grunden för en designteori (typ 5) i form av work system method (Alter 2013, s. 75-76).

Niederman och March (2014) diskuterar istället WST utifrån frågan om i vilken utsträckning ramverket bör betraktas som en teori. Författarna menar att WST, i dess nuvarande form, snarare är ett modellerande verktyg eller en analytisk artefakt än en fullständigt teori i Gregors (2006) bemärkelse (Niederman & March 2014, s. 347-348). De kritiserar särskilt att WST inte presenterar testbara relationer mellan indikatorer och att konstruktionerna inte är definierade i mätbara termer. Enligt författarnas synsätt bör WST vidareutvecklas för att möjliggöra empirisk prövning av generaliserbara samband och därmed transformeras till en mer traditionell typ 4 teori med både förklarande och förutsägande kraft (Niederman & March 2014, s. 349-350). Deras synsätt lyfter fram ett behov av teoretisk fördjupning och operationalisering om WST ska användas för att bygga vidare på befintlig kunskap.

Alter (2015) svarar på denna kritik och utvecklar sin syn på WST genom att hävda att ramverket aldrig har avsett att fungera som en variabel fokuserad teori med förutsägbara och orsaksbaserade förklaringar (Alter 2015, s. 486-488). Istället positionerar han WST som en systemteori och ett konceptuellt ramverk vars syfte är att tillhandahålla ett sätt att tänka om arbetsrelaterade system. Han betonar att värdet av WST ligger i dess användbarhet och förmåga att hjälpa forskare och praktiker att förstå komplexa system snarare än i en strikt teoretisk uppbyggnad. Alter argumenterar även för att work system theories styrka är dess förmåga att fungera som en plattform för framtida teoretiska och praktiska tillämpningar, snarare än som en renodlad teori i traditionell mening (Alter 2015, s. 488-490).

Alter ser WST som en flexibel, praktiskt användbar systemteori, medan Niederman och March efterlyser ett mer noggrant och testbart teoretiskt ramverk. Denna skillnad är betydelsefull för uppsatsen, eftersom studiens syfte, att förstå hur AI påverkar lärande och beslutsfattande tjänar på work system theories helhetsperspektiv snarare än på ett förenklat variabel fokuserat perspektiv. Eftersom AI och digital transformation innebär komplexa sociotekniska förändringar passar WSTs breda och integrerade synsätt väl för att analysera dessa processer.

WST är ett lämpligt teoretiskt ramverk för att studera AI:s påverkan på organisatoriskt lärande och beslutsfattande av flera skäl. För det första ger WST ett helhetsperspektiv på arbete och teknik, vilket är nödvändigt eftersom AI inte endast är en teknologisk förändring utan även påverkar roller, kompetenser, informationsflöden och organisationsstrukturer (Alter 2013, s. 75-82). För det andra erbjuder WST ett språk och en struktur för att analysera förändringar på ett systematiskt sätt. Genom att tydliggöra vilka element som påverkas av AI-införandet blir det möjligt att identifiera både direkta och indirekta konsekvenser. För det tredje är WST anpassat för studier av IT-beroende arbetssystem, vilket är särskilt relevant eftersom AI-system är just en typ av avancerad, datadriven teknologi som integreras i organisationens befintliga arbetssystem (Alter 2013, s. 82).

För uppsatsens syfte kommer WST framför allt att användas för att analysera hur AI påverkar processer och aktiviteter, deltagare, informationen i systemet och teknologierna som används. Genom denna analys kan studien förtydliga hur AI förändrar sättet organisationer fattar beslut på, hur medarbetare lär sig och anpassar sig till nya förutsättningar samt vilka organisatoriska och strategiska faktorer som främjar eller hindrar dessa förändringar (Alter 2013, 78-82).

2.2 Work System Framework

Work System Framework (WSF) utgör en central del av Alters övergripande work system theory (WST), och är utvecklat för att ge en strukturerad och övergripande förståelse av hur arbete utförs i organisationer (Alter 2013, s. 78-79). Ramverket erbjuder en modell för att beskriva arbetssystem som sociotekniska helheter, där människor, teknologier, information och processer samverkar för att producera värde (Alter 2013, s. 76, 79-81). I en tid där digital teknologi och särskilt artificiell intelligens (AI) förändrar arbetssätt och beslut i organisationer, blir WSF ett kraftfullt verktyg för att analysera dessa förändringar på ett systematiskt sätt (Alter 2013, s. 78-80).

WSF definierar arbetssystem som system där människor och maskiner utför aktiviteter med hjälp av information och teknologi för att producera produkter eller tjänster för interna eller externa kunder. Ramverket innehåller nio centrala element, processer och aktiviteter, deltagare, information, teknologier, produkter/tjänster, kunder, strategier, miljö och infrastruktur. Dessa element utgör tillsammans en helhetsbild av hur ett arbetssystem fungerar under en viss tid (Alter, 2013, 78-80). Grundtanken är att ett arbetssystem inte kan förstås utan att ta hänsyn till hur dessa olika element samspelar och påverkar varandra.

För studier av digital transformation och AI är detta ett särskilt starkt bidrag. AI påverkar inte bara teknologier i en begränsad betydelse utan får konsekvenser för hur processer genomförs, vilken information som används, vilka roller som förändras och vilka kompetenser som krävs. Genom att använda WSF kan man fånga dessa förändringar på ett systematiskt sätt och belysa hur introduktionen av AI omformar centrala delar av organisationens arbete.

Ett viktigt aspekt av WSF är att Alter betonar att arbetssystem inte bör analyseras enbart utifrån tekniska artefakter. Istället betraktar han teknik som en av flera komponenter i ett större sociotekniskt system där mänskliga och organisatoriska faktorer är minst lika viktiga (Alter 2015, s. 488-489). Detta perspektiv skiljer WSF från mer teknik fokuserade teorier om digitalisering och gör det särskilt användbart för studier som fokuserar på lärande, kompetens, samarbete och beslutsfattande.

Hur WSF ska förstås som teori är en central fråga i litteraturen. Alter (2013; 2015) beskriver WSF som en konceptuell och illustrativ modell, en typ av teori som enligt

Gregors (2006, s. 619-623) klassificering främst faller inom kategori 1, beskrivande teorier. Work system framework syftar till att beskriva vad ett arbetssystem består av och hur dess delar kan analyseras, snarare än att formulera testbara hypoteser om sambanden mellan olika komponenter i systemet (Alter 2013, s. 82-83).

Alter kombinerar detta med work system life cycle model (WSLC), som Alter menar uppfyller kriterierna för typ 2 teori. Detta menar han eftersom modellen förklarar varför arbetssystem förändras över tid genom att förtydliga återkommande utvecklings- och anpassningsprocesser (Alter 2015, s. 489-490). Dessa två modeller kompletteras av work system method (WSM), vilket är en designteori (typ 5) som ger praktiska riktlinjer för hur arbetssystem kan analyseras och förbättras (Alter 2013, s. 83).

I motsats till Alter argumenterar Niederman och March (2014) för att WSF ännu inte uppfyller kriterierna för att betraktas som en fullständig teori. Författarna menar att ramverket saknar tillräckligt med orsak baserade på relationer och förutsägande kraft, vilket skulle krävas för en typ 4 teori enligt Gregors klassificering (Niederman & March 2014, s. 350-352). Niederman och March´s kritiserar och menar att det behövs en starkare teoretisk precision och operationalisering, särskilt om forskare ska använda WSF för att successivt stärka den empiriska kunskapen.

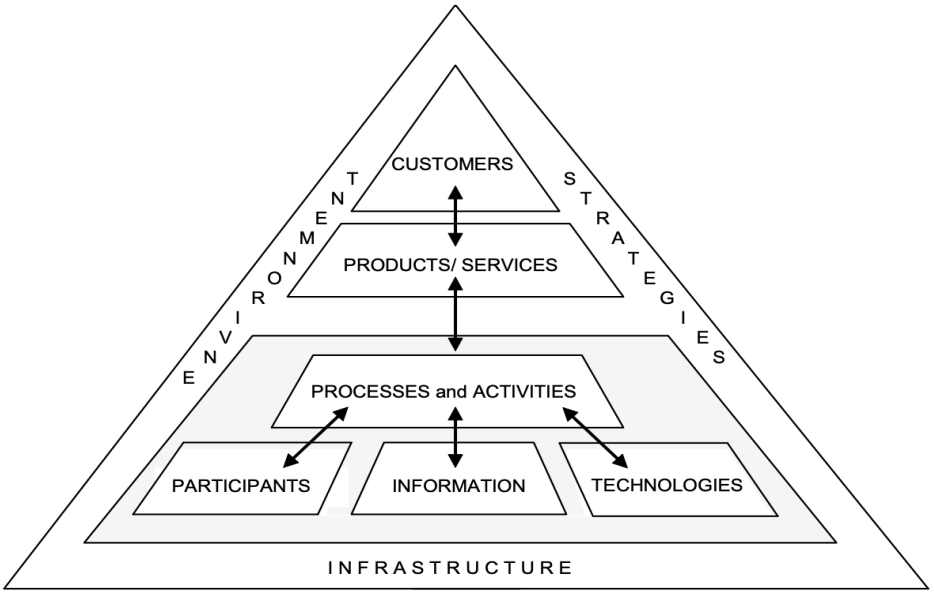
Lindgren, Melin och Sæbø (2021) bygger vidare på Alters grundmodell genom att tillämpa och vidareutveckla WSF i en e-government kontext. Deras bidrag visar att ramverket är anpassningsbart till digital transformation och kan användas för att förstå hur digitala teknologier påverkar organisatoriskt värdeskapande strukturer, styrning, roller och informationsflöden (Lindgren et al. 2021, s. 570-572). Författarna framhåller särskilt att digital teknik inte bara är en komponent i arbetssystemet, utan ofta fungerar som en drivande kraft som omformar hela systemets dynamik.

Detta ligger i linje med Alters egna syn, men Lindgren et al. tar perspektivet längre genom att visa att digital transformation kräver ett mer komplext och kontextkänsligt ramverk än traditionella systemmodeller. De argumenterar för att digital teknologi skapar nya beroenden, förändrade styrnings strukturer och nya sätt att skapa värde, vilket gör att WSF behöver vidareutvecklas för att fånga dessa transformationer (Lindgren et al. 2021, s. 573-574).

Work system framework är särskilt användbart som analytiskt verktyg eftersom det möjliggör en strukturerad förståelse av hur AI påverkar ett arbetssystems olika komponenter. Vid införandet av AI uppstår ofta komplexa och ibland oväntade konsekvenser som berör flera delar av systemet samtidigt, vilket gör ett övergripande ramverk nödvändigt för analysen. Genom att utgå från WSF blir det möjligt att undersöka hur AI omformar organisationens processer och aktiviteter, exempelvis genom att automatisera tidigare manuella moment, förändra etablerade beslutsflöden och introduceras nya arbetrutiner som påverkar hur arbete organiseras och genomförs.

Ramverket bidrar också till att synliggöra hur deltagarnas roller förändras i takt med att AI införs, något som har direkt koppling till organisatoriskt lärande och de kompetenskrav som utvecklas när mänsklig expertis kompletteras eller ersätts av algoritmiska system. Samtidigt ger WSF en tydlig struktur för att analysera hur informations användningen förändras, särskilt då AI bygger på omfattande datadrivna processer som påverkar hur kunskap skapas, tolkas och sprids i organisationen. Genom ramverket kan även integrationen av ny teknologi förstås i relation till existerande system och arbetsformer. Detta gör det möjligt att identifiera både möjligheter och begränsningar som uppstår i samband med att AI implementeras i organisationens tekniska och organisatoriska infrastruktur.

Ytterligare skapar WSF förutsättningar för att analysera hur strategiska och organisatoriska förutsättningar formar införande av AI. Faktorer som organisatorisk kultur, ledningsbeslut, övergripande strategier och externa krav sätter ramarna för hur tekniken används och vilka effekter den får. Överlag gör dessa perspektiv det tydligt att AI inte bör förstås som en isolerad teknisk artefakt, utan som en integrerad del av ett större socioteknisk system där teknik, människor, processer och strukturer förändras parallellt.



Figur 1: Alters Work System Framework

Eftersom studiens fokus är på AI:s påverkan på organisatoriskt lärande, är vissa delar av WSF mer relevanta än andra, dessa delar är:

- Processer och Aktiviteter
- Deltagare
- Information
- Teknologier

Anledningen till fokuset av dessa element har med att elementen förändras direkt i införandet av AI i organisationer. Strategi och miljö är dessutom något relevant som exempelvis för att förstå varför organisationer väljer att implementera AI och vilka hinder eller möjligheter som skapas av interna och externa faktorer, vilket förklaras vidare till relevansen. Däremot kommer produkter/tjänster och kunder att ha en mer begränsad roll, då studiens fokus ligger på interna organisatoriska processer snarare än på externt värdeskapande.

Elementer som processer och aktiviteter, deltagare, information och teknologier anses vara kärnelement. Processer och aktiviteter beskriver hur arbetet utförs. Alter menar att processer ofta består av flera delmoment, återkopplingar och beslutspunkter och inte enbart i en endimensionell ordningsföljd. Processer och aktiviteter ses som centrala eftersom dessa omvandlar resurser till produkter/tjänster som systemet levererar. Nästa kärnelement som Alter beskriver är deltagare och här syftar Alter på personer som aktivt bidrar till att aktivitetsflödet genomförs. Alter skiljer däremot mellan deltagare och kunder, deltagare arbetar i systemet medan kunder tar emot resultatet (Alter 2013 s. 80).

Alter menar att ett arbetssystem aldrig kan förstås isolerat utan påverkas av tre element. Dessa är miljö, strategier och infrastruktur. I Alters modell omfattar miljö det bredare sammanhang som omger ett arbetssystem och som på olika sätt påverkar hur väl det kan fungera. Detta inkluderar organisatoriska förhållanden, kulturella normer, tekniska förutsättningar, konkurrenssituationer samt regulatoriska och demografiska faktorer. Miljön formas också av interna element som organisationens policyer, historik, intressenter och politiska dynamik, vilka alla kan påverka systemets effektivitet. Alter betonar att dessa omgivande faktorer kan påverka systemets resultat och vilka mål eller förändringar som blir nödvändiga. Om analysen av ett arbetssystem bortser från miljön riskerar viktiga problem, hinder eller risker att förbises, vilket i värsta fall kan leda till att systemets funktion försämras eller misslyckas helt (Alter 2013 s. 81).

2.3 Digital transformation

Begreppet digital transformation beskriver de omfattande förändringsprocesser som drivs fram av digitala teknologier och som påverkar organisationers strukturer, processer, strategier och värdeskapande logik. Digital transformation är därmed mer än digitalisering i begränsad teknisk betydelse. Det handlar om djupgående organisatoriska förändringar där digital teknik fungerar som drivkraft för nya arbetssätt, nya roller, nya affärsmodeller och nya sätt att förhålla sig till data och beslutsfattande.

Enligt Vial (2019 s. 119-120) kan digital transformation förstås som en process där digital teknik används för att förbättra en verksamhet genom att åstadkomma betydande förändringar i dess egenskaper exempelvis genom nya sätt att skapa, leverera och fånga värde. Författaren definierar detta som en process som syftar till att förbättra en verksamhet genom att trigga betydande förändringar via kombinationer av informations, dator, kommunikations och uppkopplingstekniker. Fokus ligger inte bara på tekniken i, utan på de förändringar som tekniken möjliggör i verksamhetens struktur, processer och strategier.

Författaren menar att digital transformation är uppbyggd av flera byggstenar där digitala teknologier ofta fungerar som en källa till distribution i organisationens omvärld. Dessa teknologier förändrar bland annat kundbeteenden, konkurrenslandskap och tillgången till data. Detta skapar i sin tur behov för organisationer att ompröva sina befintliga värdeskapande processer. För att möta dessa förändringar behöver organisationer formulera strategiska åtgärder där digital teknik används för att utveckla eller omforma affärsmodeller, tjänster, produkter och kanaler. Detta kan ske i form av nya digitala affärsmodeller, dataanalys eller digitala kundgränssnitt (Vial 2019, s.125-128).

En central poäng hos Vial är att digital transformation innebär djupgående organisatoriska förändringar. Det handlar inte enbart om teknisk införande, utan även om att anpassa organisatoriska strukturer, kulturer och ledarskap för att stödja nya sätt att arbeta. Detta kan inkludera nya ledningsroller som hjälper att driva och koordinera det digitala transformationsarbetet samt för att stärka kopplingen mellan IT och verksamhet. Samtidigt förändrar medarbetares roller och kompetenskrav då digital teknik möjliggör mer automatisering, datadrivet beslutsfattande och tvärfunktionellt samarbete. Detta ställer i sin tur krav på nya färdigheter och ett ökat fokus på analysförmåga (Vial 2019, s.128-131).

Vial (2019, s.132-134) lyfter också fram att digital transformation ofta möter motstånd och hinder. Organisatorisk tröghet, etablerade strukturer och historiska investeringar kan göra det svårt att ställa om, även när det finns en förståelse för behovet av förändring. Tröghet och motstånd kan begränsa organisationers förmåga att utnyttja digitala teknologier fullt ut och därmed försena eller försvaga transformationen. Utöver detta kan digital transformation ge grund till både positiva och negativa konsekvenser.

Från ett perspektiv bidrar den till en förbättrad effektivitet och konkurrenskraft. Ur ett annat perspektiv bidrar den till risker kopplade till exempelvis kompetensgap, organisatoriska konflikter eller etiska frågor kring data och automatisering.

Kraus et al. (2021, s. 2-5) går ett steg längre och beskriver digital transformation som ett komplext, mångvetenskapligt fenomen som rör hela organisationens ekosystem. Författarna betonar att digital transformation omfattar både tekniska innovationer och omfattande organisatoriska förändringar, där ledarskap, kultur, strategiska ambitioner och kompetensutveckling utgör centrala komponenter. I deras genomgång framkommer att digital transformation ofta innebär en omfördelning av makt och ansvar, eftersom data och digital teknik blir alltmer integrerade i verksamhetens styrning och beslutsfattande (Kraus et al. 2021, s. 7). De lyfter även fram att digital transformation inte är en linjär process, utan en upprepande och ibland oförutsägbar utveckling där organisationer kontinuerligt måste anpassa sig till ny teknologi, nya beteenden och förändrade förväntningar (Kraus et al. 2021, s. 8–9).

I motsats till Vial, som fokuserar på hur digitala teknologier skapar disruptioner som organisationer strategiskt måste hantera, riktar Kraus et al. större uppmärksamhet mot hur organisationer aktivt formar och leder förändringsprocesserna. Författarna framhåller att framgångsrik digital transformation kräver strategiskt ledarskap, en kultur som stödjer innovation och ett starkt organisatoriskt engagemang för att integrera digital teknik i kärnverksamheten (Kraus et al. 2021, s. 10-11). Där Vial erbjuder ett tydligt processperspektiv, betonar Kraus et al. de organisatoriska förutsättningarna och ledarskapsdimensionerna av transformationen.

För denna uppsats är digital transformation ett centralt teoretiskt begrepp av flera skäl. För det första kan digital transformation förstås som ett sammanhang som formar organisatoriska strukturer, processer och strategier på ett sätt som underlättar införande och användning av AI. Vial (2019, s. 118) beskriver digital transformation som en process där digitala teknologier leder till förändringar i organisationers värdeskapande, struktur och beslutsfattande, medan Kraus et al. (2021, s. 3) placerar AI inom ramen för bredare digitala transformationsprocesser. Genom att betrakta AI som en del av en bredare digital transformationsprocess blir det möjligt att analysera hur tekniken inte bara införs tekniskt utan hur den integreras i organisationens strategier, strukturer och kultur. För det andra erbjuder digital transformation ett ramverk för att förstå varför organisationer förändrar sina beslutsprocesser och hur nya former av lärande uppstår när digital teknik introduceras i komplexa arbetsmiljöer (Vial 2019, s. 130). Detta är särskilt relevant då AI ofta förändrar både informationsflöden och roller i beslutsstrukturen.

För det tredje synliggör forskning om digital transformation de organisatoriska hinder som kan påverka införandet av avancerade digitala teknologier såsom AI, däribland organisatorisk tröghet, motstånd mot förändring och bristande digital kompetens (Vial

2019, s. 132-134; Kraus et al. 2021, s. 11). Dessa faktorer är avgörande för att förstå varför AI får olika genomslag i olika organisationer och hur organisatoriska lärandeprocesser antingen kan förstärka eller begränsa teknologins potential. Digital transformation fungerar därmed som ett teoretiskt ramverk för att analysera de processer genom vilka AI relaterade förändringar formas och för att belysa relationen mellan teknisk utveckling och organisatoriskt beteende.

Genom att integrera insikterna från Vial (2019) och Kraus et al. (2021) blir det möjligt att förstå införandet av AI som en del av en större transformationsprocess som omformar organisationens sätt att fungera. Denna teoretiska grund är nödvändig för att analysera hur AI förändrar arbetssystemens logik och därmed påverkar både hur organisationer lär och hur beslut fattas.

2.4 AI i organisationer

Artificiell intelligens (AI) har blivit en central drivkraft i organisationens strategiska anpassningar i digital transformation och påverkar både strategiska och operativa arbetssätt. Tekniken fungerar inte längre som ett isolerat verktyg utan som en förändringsfaktor som omformar hur arbete organiseras och utförs. Feroz och Kwak (2024, s. 3) tydliggör denna utveckling som en strukturell konvergens mellan AI och digital transformation, där teknologierna inte bör ses som separata initiativ utan som ömsesidigt förstärkande. Studien visar att AI påverkar organisatoriska processer genom att introducera nya sätt att analysera data, stödja beslutsfattande och designa arbetsflöden.

En central dimension i denna konvergens är enligt Feroz och Kwak (2024, s. 2-3) hur AI omformar informationshanteringen i arbetssystemet. Organisationer går från erfarenhetsbaserat beslutsfattande till mer datadrivna modeller där AI analyserar stora datamängder, identifierar mönster och genererar rekommendationer. Detta påverkar inte endast vilka beslut som fattas, utan även hur medarbetare skapar mening kring besluten och legitimerar de i sitt dagliga arbete.

Feroz och Kwak (2024, s. 3) introducerar begreppet Digital Alzation, som beskriver hur AI omformar organisationens förmågor, som exempelvis hur processer designas, hur roller fördelas och hur arbetssystemet koordineras i arbetet. Inom IT-beroende arbetssystem innebär detta att AI fungerar som en aktiv aktör som påverkar samspelet mellan människor, teknologi och processer. När AI integreras i organisationen blir arbetssystemet inte bara mer datadrivna, utan dessutom mer beroende av medarbetarnas förmåga att förstå och tolka AI:s output.

Detta innebär att AI-driven förändring inte är enbart teknisk, utan också social. När arbetssystemens logik förändras, behöver medarbetarna utveckla nya sätt att arbeta, tolka information och samarbeta. Feroz och Kwak (2024, s. 3, 6) menar att AI omformar

organisationens förmågor genom att förändra hur information bearbetas och hur arbetsprocesser koordineras, vilket betyder att medarbetare måste anpassa sin förståelse och sina arbetspraktiker till de nya datadrivna förutsättningar. Det blir därför viktigt för företag att förstå värdet av organisatoriskt lärande, som blir en central komponent i förståelsen av hur AI påverkar arbetspraktiken.

När AI förändrar de grundläggande arbetssätt i organisationen, uppstår det samtidigt nya krav på hur medarbetare lär sig, tolkar och omsätter kunskap i sitt dagliga arbete. Samuel et al. (2025, s. 277-280) lyfte fram att införandet av AI inte enbart innebär att medarbetare behöver teknisk kompetens, utan även en förmåga att förstå hur algoritmiska modeller fungerar, hur de lär sig och varför de ger specifika rekommendationer. Det blir kritiskt avgörande för medarbetare att utveckla både kognitiv förståelse och praktisk erfarenhet för att integrera AI:s rekommendationer i sitt arbete på ett meningsfullt sätt.

När AI förändrar hur arbete organiseras uppstår nya krav på hur medarbetare lär sig, tolkar och omsätter kunskap i sina arbetsuppgifter. Samuel et al. (2025, s. 278-279) betonar att organisatoriskt lärande vid införande av AI kräver en kombination av teknisk förståelse, praktisk användning och kontinuerlig reflektion. AI-system bygger på modeller vars logik inte alltid är intuitiv, vilket innebär att medarbetare behöver kunna förena sina tidigare erfarenhetsbaserade arbetssätt med den algoritmiska logik som AI introducerar.

Samuel et al. (2025, s. 279-283) beskriver detta som en form av experiental learning, där kunskap utvecklas genom aktiv interaktion med tekniken snarare än genom traditionell utbildning. Detta gör lärandet mer komplext än klassisk kompetensutveckling, eftersom medarbetare måste skapa gemensamma sätt att tolka och integrera AI:s rekommendationer i befintliga arbetspraktiker. Om denna balans uteblir, finns det en risk att AI-systemen antingen överskattas eller underskattas, något som enligt Samuel et al. (2025) kan tolka det som både beslutskvalitet och säkerhet i arbetsprocesserna.

Samuel et al. (2025, s. 282-284) tar även fram att införandet av AI ställer krav på kollektiva lärmiljöer, där arbetsgrupperna i en organisation tillsammans utvecklar nya normer och rutiner för hur AI ska kunna tolkas och användas. Detta har med att AI förändrar arbetsflöden och ansvarsfördelningen inom organisationen, vilket gör att det behövs gemensamma diskussioner om vad tekniken faktiskt innebär i den specifika arbetskontexten. Detta blir viktigt i IT-beroende arbetssystem, där förändringar i en del av systemet kan leda till snabb påverkan i andra delar (Alter 2013, s. 78-79). Kollektivt lärande blir därmed ett sätt att säkerställa att organisationen skapar stabilitet och meningsfullhet i en arbetsmiljö där tekniken förändrar förutsättningarna löpande.

Samuel et al. (2025, s. 280-282) framhåller också att införandet av AI kräver att organisationer etablerar kontinuerliga och långsiktiga lärprocesser, eftersom AI-teknikens beteende förändras i takt med att modellerna uppdateras, tränas eller får

nya datakällor. Detta innebär att lärandet inte är en engångsinsats, utan mer som en del av hur organisationen kontinuerligt utvecklar sin förmåga att tolka tekniska rekommendationer, förstå modellernas begränsningar och anpassa arbetsprocesser efter nya datadrivna villkor. Feroz och Kwak (2024) stödjer denna syn och visar att AI förändrar organisationens förmågor på systemnivå genom att påverka hur information bearbetas och hur arbete koordineras, vilket gör lärande till en nyckelmekaniskm i AI-drivna arbetssystem.

När AI förändrar hur kunskap skapas, tolkas och används i organisationer blir det samtidigt nödvändigt att förstå vilka organisatoriska förmågor som krävs för att tekniken ska kunna integreras på ett hållbart sätt. De förändrade kraven på lärande och samarbete, som både Feroz och Kwak (2024) samt Samuel et al. (2025) lyfter, innebär att organisationer behöver skapa strukturer som kan hantera AI:s komplexitet. Det är här Weber et al. (2023) bidrar med en viktig fördjupning. Författarna visar att införandet av AI medför utmaningar som inte kan lösas genom teknisk kompetens, utan kräver en bredare och djupgående förståelse för hur tekniken interagerar med organisatoriska processer, ansvarsfördelning och sociala dimensioner av arbetssystemet.

En av de centrala utmaningar som Weber et al. (2023, s.1551) identifierar är inscrutability, vilket innebär att AI-system ofta saknar transparens kring hur deras rekommendationer genereras. Detta gör att medarbetare ställs inför beslut de förväntas agera utifrån, samtidigt som de saknar insyn i den underliggande logiken. När den mänskliga tolkningen av AI:s bedömning försvåras påverkas hur beslut legitimeras, motiveras och förstås i det dagliga arbetet. Osäkerhet kring hur modellen resonerar kan leda till tvekan, misstro eller ett ökat beroende av tekniken som i sin tur ersätter kritisk reflektion. Detta knyter sig tydligt till Samuel et al. (2025), som betonar att medarbetare behöver utveckla förmågan att kritiskt granska AI:s output, en kompetens som blir svår att upprätthålla när systemets logik är oklar.

En relaterad utmaning är data dependency, där Weber et al. (2023, s. 1558-1559) visar att AI-systemets funktionalitet är helt beroende av kvaliteten och strukturen i den data de tränas på. Detta innebär att organisationens kapacitet att samla in, strukturera och kvalitetssäkra data blir en direkt förutsättning för AI:s tillförlitlighet. Små avvikelser eller brister i data grunden kan få stora konsekvenser för de beslut som systemet stödjer. Inom IT-beroende arbetssystem kan detta skapa kedjereaktioner som påverkar verksamheten på flera nivåer. Det blir därför inte tillräckligt att medarbetare förstår AI tekniskt, utan organisationen måste även förstå sina interna dataflöden, informationsstrukturer och hur dessa formar det beslutsunderlag som AI bygger på.

Weber et al. (2023, s. 1553-1555) framhåller även att införande av AI omformar ansvars relationer och yrkesroller i organisationen. Medan AI påverkar både arbets prioriteringar och beslutsprocesser, uppstår ett behov av nya roller som exempelvis AI-specialister och dataförvaltare. Samtidigt riskerar ansvarsfördelningen att bli otydlig, särskilt när beslut

bygger på AI:s rekommendationer. Denna gör frågor komplex om exempelvis vem som faktiskt bär ansvar när ett AI-stött beslut leder till felaktiga eller oönskade utfall. Dessa utmaningar förstärker de slutsatser som Samuel et al. (2025) lyfter fram kring behovet av kollektivt lärande.

När AI påverkar hur data genereras, tolkas och används, blir det avgörande att medarbetare delar gemensamma normer, förståelser och arbetssätt kring tekniken. Om denna kollektiva tolkningsgrund saknas, ökar risken för konflikter, osäkerheter och felbedömningar som kan ske i arbetet. Weber et al. (2023, s. 1553-1555) visar att de förmågor som krävs för att granska, kvalitetssäkra, förstå och integrera AI är organisatoriska förmågor och inte individuella. Det blir därför avgörande att dela strukturer, ha gemensamma tolkningsramar och etablerade rutiner för att människor och teknik ska effektivt samverka i organisationens arbetssystem.

Utifrån de tidigare författarna, Feroz och Kwak (2024), Samuel et al. (2025) och Weber et al. (2023), framträder en samlad förståelse av hur AI förändrar organisationer genom ett komplext samspel mellan tekniska, sociala och organisatoriska dimensioner. Feroz och Kwak (2024) visar hur AI driver en strukturell konvergens med digital transformation och omformar organisationers informationsflöden, processer och koordineringsmekanismer. Samuel et al. (2025) fördjupar denna bild genom att belysa att AI samtidigt förändrar vilka kompetenser som krävs i arbetet, där medarbetare måste utveckla både teknisk förståelse och förmåga att tolka algoritmiska rekommendationer i relation till etablerade arbetspraktiker. Weber et al. (2023) kompletterar dessa insikter vidare genom att visa att införandet av AI skapar nya organisatoriska utmaningar, såsom brist på transparens i AI-modeller (inscrutability), beroende av datakvalitet (data dependency) och otydlig ansvarsfördelning i beslutsprocesser.

Dessa insikter är centrala för denna studie, då de tillsammans visar att AI påverkar organisationer på sätt som går långt bortom tekniska förbättringar. Genom att Feroz och Kwak (2024) belyser förändrade informationsflöden och processlogiker, Samuel et al. (2025) synliggör hur kompetens, tolkning och lärande omformas, och Weber et al. (2023) tydliggör de strukturella utmaningarna kopplade till transparens, data och ansvar, framträder en helhetsbild av hur AI påverkar det IT-beroende arbetssystemet som helhet. Detta gynnar studien genom att tydliggöra varför det är relevant att undersöka hur lärande och beslutsfattande formas i AI-påverkade arbetssystem. De tre författarna visar att AI:s effekter uppstår i mötet mellan teknik, roller och organisatoriska strukturer, vilket gör forskningsfrågans fokus både motiverat och analytiskt. Därmed skapas en stabil teoretisk grund för att förstå hur medarbetare upplever och hanterar den förändring som AI introducerar i det dagliga arbetet.

2.5 Det Sociotekniska perspektiv

Det Sociotekniska perspektivet utgår från idén att teknik och sociala strukturer i organisationer är ömsesidigt beroende av varandra, vilket är viktigt att förstås som en helhet. När tekniska system förändras så påverkas arbetssätt, roller, normer, och relationer samt kan sociala praktiker och organisatoriska strukturer forma hur teknik används, tolkas och integreras i verksamheten. Socioteknikens kärna handlar om att analysera samspelet mellan de tekniska och sociala komponenterna i ett arbetssystem, där målet är att dessa tillsammans skapar ett stabilt, meningsfullt och effektivt arbetsflöde (Alter 2013, s. 75-78). Mumford (2006, s. 319-321) framhåller att sociotekniska system bygger på samspelet mellan tekniska lösningar och mänskliga behov. Dessa måste tillsammans behöva utvecklas för att en teknisk förändring ska fungera hållbart i praktiken. Författaren betonar att många organisationer tenderar att misslyckas med deras införande av verktyg och inte på grund av tekniska problem, utan att organisationer bortser från hur anställda tolkar, förstår och påverkas av tekniken i sitt dagliga arbete.

Som en motvikt åt detta, lyfter Mumford (2006) fram sociotekniska designprinciper som delaktighet, autonomi och lokal anpassning, vilket syftar till att integrera användarnas perspektiv i förändringsprocessen. Dessa principer blir centrala eftersom att de möjliggör att tekniken kan anpassas till de sociala och organisatoriska förhållanden som präglar arbetssystemet. Utan en förankring riskerar tekniken att skapa friktion, motstånd eller ineffektiva arbetsprocesser (Mumford 2006, s. 321-323).

Ett liknande perspektiv ges av Baxter och Sommerville (2011), som visar att tekniska system inte kan optimeras effektivt utan sociala strukturer. Författarna argumenterar att “dependability”, som är systemets tillförlitlighet, beror lika mycket på sociala faktorer såsom tekniska faktorer. När misstag uppstår, lyfter författarna att organisationer fokuserar på de tekniska brister utan att säkerställa deras tolkningar, organisatoriska rutiner eller otydliga ansvarsfördelningar som oftast är grunden till problem som uppstår. Därför framhåller de vikten av att förstå organisationer som är ett komplex sammanvävda sociotekniska ekosystem där teknik, människor och arbetsprocesser kontinuerligt påverkar varandra (Baxter & Sommerville 2011, s. 4-6).

En grundprincip inom socioteknik är det ömsesidiga beroendet mellan systemets tekniska och sociala delar. När en komponent förändras, påverkar det hela systemets dynamik. Detta har med att tekniken och mänskliga arbetspraktiker är tätt sammanlänkade. Det innebär att tekniska förändringar aldrig är neutrala, utan att de omformar roller, skapar nya tolkningar, förändrar ansvarsfördelning och ställer nya krav på kompetens i organisationen. På motsvarande sätt så innebär organisatoriska förändringar att tekniken behöver anpassas eller omkonstrueras för att stödja de nya

arbetsformerna. Socioteknisk tänkande betonar därför vikten av gemensam optimering, där både tekniska och sociala system utvecklas samtidigt och i relation till varandra för att skapa hållbara och effektiva arbetssystem (Mumford 2006, s. 319-323).

I praktiken innebär detta att tekniska initiativ som inte tar hänsyn till det sociala aspekter, riskerar att skapa vad Mumford (2006, 329-331) kallar för sociotekniska obalanser. Det är situationer där tekniken formellt fungerar, men inte integreras meningsfullt i det dagliga arbetet. Baxter och Sommerville (2011) lyfter liknande risker genom att påpeka att bristande synkronisering mellan tekniska system och sociala processer kan leda till ineffektivitet, feltolkningar eller minskat förtroende för tekniken. Sociotekniken visar därmed att tekniska lösningar fungerar endast väl när de utformas och används tillsammans med de sociala faktorerna av arbetet.

Genom att förstå organisationer som sociotekniska system, krävs en analytisk grund för att studera hur digitala tekniker omformar arbetssystem. Socioteknikens kärna är att tekniska förändringar alltid påverkar de sociala dimensionerna av arbetet, såsom roller, normer, tolkningar och samarbetsmönster, och att dessa i sin tur formar hur tekniken används i praktiken. Detta synsätt ligger i linje med Mumford (2006, s. 318-320), som framhåller att tekniska och sociala komponenter är ömsesidigt beroende och endast kan förstås som en integrerad helhet. Därmed får digitala teknologier organisatorisk betydelse först när de tolkas och integreras i det mänskliga och strukturella sammanhang de införs i.

Digital transformation framställs ofta som en teknologi driven utveckling, men forskning kring det visar att förändringen i praktiken är socioteknisk. Vial (2019, 118-121) beskriver digital transformation som en process där digitala teknologier fungerar som katalysatorer som omformar organisationers strukturer, processer och arbetssätt. Denna förändring sker inte genom tekniken i sig, utan genom organisationens sociala dimensioner som roller, normer, strategier och kunskapsprocesser som anpassas till de nya tekniska möjligheterna (Vial 2019, s. 124-126). Vial betonar därför att digital transformation alltid involverar både tekniska och organisatoriska förändringar, och att dessa måste analyseras tillsammans för att förstå hur förändring faktiskt realiseras i praktiken (Vial 2019, s. 124-128).

Ur ett sociotekniskt perspektiv innebär detta att digital transformation inte kan reduceras till införandet av nya system, verktyg eller plattform. Istället behöver man analysera hur tekniken omformar arbetets logik, hur roller förändras och hur beslut fattas samt kunskap som skapas i vardagliga arbetspraktiker. Vial (2019, s. 124-127) visar att digital transformation präglas av fyra centrala sociotekniska mekanismer som inkluderar förändrade värdeskapande mekanismer, nya organisatoriska strukturer, ändrade arbetsprocesser och nya kompetenskrav. Var och en av dessa mekanismer

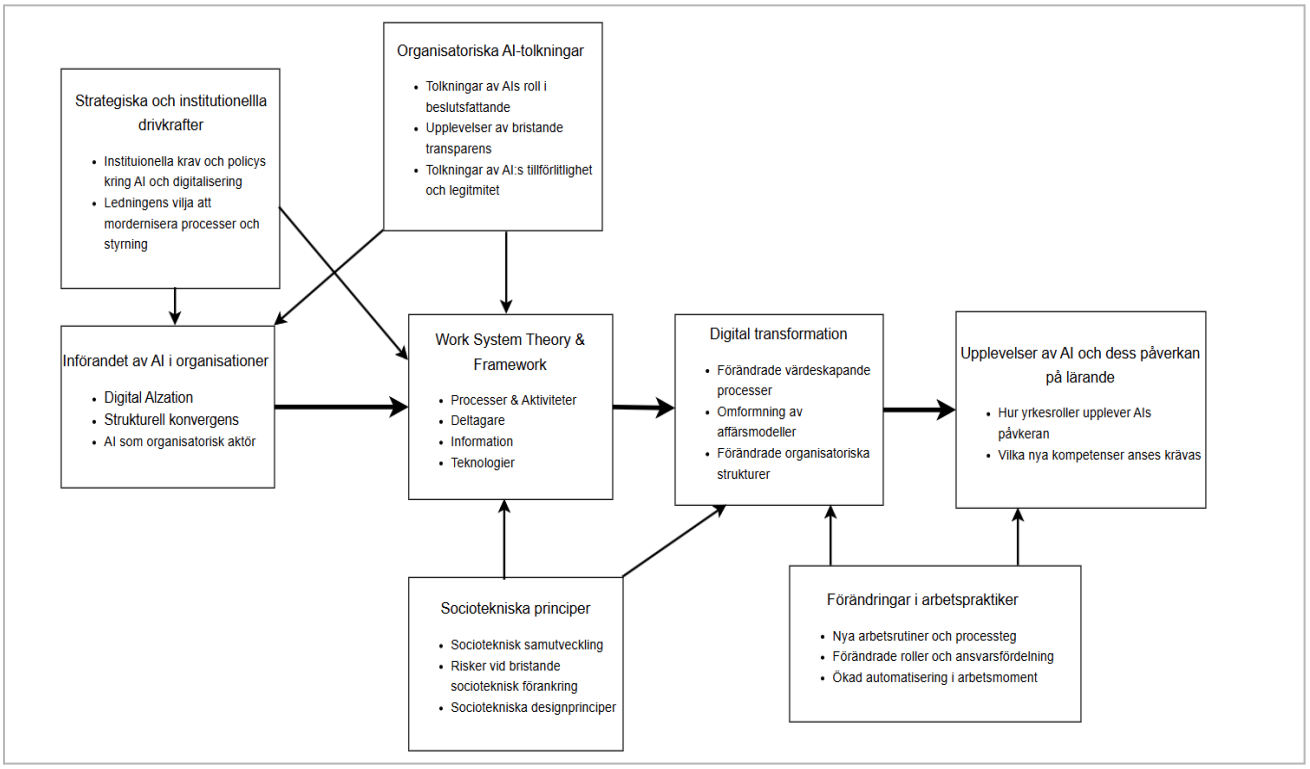
kräver en förståelse av samspelet mellan teknik och människa i organisationens arbetssystem, vilket utgör kärnan i ett sociotekniskt perspektiv.

Sarker, Chatterjee och Xiao (2019, s. 696-697) stärker detta perspektivet genom att fördjupa förståelsen för det sociotekniska perspektivet genom att visa att informationssystemet alltid måste analyseras som ett samspel mellan tekniska artefakter och den sociala kontext där de används. Författarna betonar att digitala teknologier aldrig införs i ett vakuum, deras funktion och betydelse formas istället av användarnas erfarenheter, organisatoriska rutiner, normer och relationer. Sarker, Chatterjee och Xiao (2019, s. 696-699) argumenterar att teknik och sociala praktiker är ömsesidigt beroende, som belyser hur viktigt det är att de kontinuerligt omformar varandra över tid. Detta innebär att digitala förändringsprocesser bör ses som tekniska "re-konfigurationer" där teknikens introduktion leder till justeringar i roller, arbetsprocesser och samarbetsmönster. Samtidigt som organisationens sociala strukturer påverkar hur tekniken förstås och tillämpas i vardagen. På så sätt visar de att digital transformation är en iterativ process där både sociala och tekniska komponenter utvecklas parallellt (ibid.).

En viktig poäng som Sarker, Chatterjee och Xiao (2019, s. 696-699) lyfter fram är att sociotekniska system präglas av ett starkt ömsesidigt beroende mellan tekniska och sociala komponenter. Ifall en del av systemet förändras på grund av införandet av nytt digitalt verktyg, uppstår konsekvenser i andra delar av organisationen, vilket Alter (2013, s. 73-78) bekräftar i sin litteratur. Sarker, Chatterjee och Xiao (2019) framhåller att digital teknologi inte bara förändrar hur information behandlas eller distribueras, utan även påverkar samarbetsmönster, beslutspraktiker och hur medarbetare skapar mening i sitt arbete. Detta innebär att digital transformation aldrig kan reduceras till teknisk modernisering, utan behöver förstås som en process där tolkning, lärande och organisatoriska strukturer omformas parallellt med tekniken. På så sätt bekräftar Sarker, Chatterjee och Xiao (2019) att sociotekniska principer är centrala för att analysera hur organisationer navigerar digital förändring (Sarker, Chatterjee & Xiao 2019, s. 695-699). När man kopplar till denna studie som kommer genomföras vidare, innebär detta att digital transformation inte kan analyseras utan att se hur tekniken omformar både de sociala och tekniska delarna av organisationens arbetssystem. Vial (2019) belyser hur nya teknologier förändrar processer och roller, medan Sarker, Chatterjee och Xiao (2019) visar att dessa förändringar endast får effekt om organisationens sociala dimensioner som normer, tolkningar och arbetspraktiker, utvecklas i takt med tekniken. Således utgör socioteknik en nyckelram för att kunna förstå hur AI inte bara introducerar tekniska möjligheter, utan även omformar lärande, ansvar och beslutsfattande i IT-beroende arbetssystem.

2.6 Deduktivt konceptuellt ramverk

Ett deduktivt konceptuellt ramverk har utformats för att ge en strukturerad överblick över studiens teoretiska utgångspunkter och för att tydliggöra hur analysen kommer att genomföras (Hennink et al. 2020, s. 37-39). Ramverket baseras på Work System Theory och sociotekniska perspektiv, vilket möjliggör att artificiell intelligens (AI) förstås som en del av ett större arbetssystem där tekniska och sociala komponenter samspelar. Genom denna teoretiska struktur visualiseras hur AI kan påverka arbetssätt, roller, informationsflöden och organisatoriska tolkningar i IT-beroende arbetssystem. Det deduktiva konceptuella ramverket fungerar därmed som en analytisk karta som vägleder studiens fokusområden och visar hur de teoretiska begreppen relaterar till varandra.



Figur 2: Deduktivt konceptuellt ramverk

Det deduktiva konceptuella ramverket är utformat för att synliggöra hur införandet av artificiell intelligens (AI) i organisationer formas genom ett samspel mellan strategiska, organisatoriska och sociotekniska faktorer, samt hur detta samspel successivt leder till förändrade arbetspraktiker, lärande och upplevelser av AI. Ramverket är deduktivt i den mening att det bygger på etablerade teorier och tidigare forskning, där varje box representerar ett teoretiskt begrepp som antas påverka efterföljande delar av processen.

De vänsterplacerade boxarna, såsom “Strategiska och institutionella drivkrafter" samt "Införandet av AI i organisationer”, representerar övergripande strukturella förutsättningar som ligger utanför det dagliga arbetssystemet, men som sätter ramarna för hur och varför AI introduceras. Pilarna mellan dessa boxar visar hur institutionella krav, policyer och ledningens ambitioner om modernisering påverkar beslutet att införa AI, samt hur införandet tar form genom exempelvis digitalisering, strukturell konvergens och synen på AI som en organisatorisk aktör.

Från “Införandet av AI i organisationer” pekar pilar vidare mot “Work System Theory & Framework”, vilket markerar att AI:s organisatoriska konsekvenser förstås genom förändringar i arbetssystemets centrala komponenter som inkluderar processer och aktiviteter, deltagare, information och teknologier. Att Work System Theory är placerat centralt i modellen visar dess funktion som analytisk huvudnod, genom vilken AI:s påverkan på organisationen analyseras och struktureras.

Ovanför arbetssystemet återfinns “Organisatoriska AI-tolkningar”, med pilar riktade ned mot arbetssystemet. Detta illustrerar hur organisationens tolkningar av AI:s roll, exempelvis beslutsfattande, påverkar hur tekniken faktiskt används och integreras i det dagliga arbetet. Dessa tolkningar fungerar som en mellanliggande länk mellan strategiska intentioner och praktisk användning.

Nedanför arbetssystemet är “Sociotekniska principer” placerade, med pilar som pekar upp mot både arbetssystemet och “Digital transformation”. Denna placering visar att graden av socioteknisk samutveckling, det vill säga samspelet mellan tekniska lösningar och sociala strukturer, påverkar hur väl AI kan införas och vilka effekter den får. Pilarna betonar att tekniska förändringar är beroende av social förankring för att fungera i praktiken.

Från “Work System Theory & Framework” pekar pilar vidare mot “Digital transformation”, vilket tydliggör att förändringar i arbetssystemets processer, roller och informationsanvändning inte stannar på operativ nivå. Dessa förändringar bidrar successivt till bredare organisatoriska omvandlingar, såsom förändrat värdeskapande, omformning av affärsmodeller och förändrade organisatoriska strukturer.

Slutligen leder pilarna från både “Digital transformation” och “Förändringar i arbetspraktiker” mot ramverkets slutpunkt, “Upplevelser av AI och dess påverkan på lärande”. Denna placering speglar studiens fokus på hur yrkesroller upplever AI i praktiken, vilka nya kompetenser som upplevs som nödvändiga och hur lärandet förändras i det dagliga arbetet. Pilarna visar att dessa upplevelser inte uppstår isolerat, utan formas genom en sammanhängande kedja av strategiska beslut, organisatoriska tolkningar, förändrade arbetssystem och långsiktig digital transformation.

3. Metod

3.1 Forskningsansats

Denna studie utgår från en kvalitativ forskningsansats med ett interpretativt perspektiv, då syftet är att förstå hur artificiell intelligens (AI) upplevs, tolkas och ges mening i praktiken av personer i olika yrkesroller. Studien intresserar sig särskilt för hur dessa upplevelser relaterar till förändringar i lärande i samband med organisationens digitala transformation. Eftersom forskningsfrågan fokuserar på subjektiva erfarenheter, tolkningar och meningsskapande snarare än mätbara utfall eller kausala samband, är en kvalitativ ansats mest användbar för denna studie.

Inom kvalitativ forskning betonas vikten av att studera fenomen i sin kontext, där individers uppfattningar formas av organisatoriska, tekniska och sociala förutsättningar. Hennink et al (2020, s. 40-43) framhåller att ett interpretativt perspektiv bygger på antagandet att verkligheten inte är objektivt given, utan socialt konstruerad genom individers erfarenheter, handlingar och tolkningar. I denna studie innebär detta att AI inte förstås som en neutral eller entydig teknologi, utan som ett socioteknisk fenomen vars betydelse varierar beroende på hur tekniken används, förstås och integreras i vardagliga arbetspraktiker.

Det interpretativa perspektivet innebär vidare att studien eftersträvar Verstehen, det vill säga en förståelse av deltagarnas perspektiv "inifrån", deras egen organisatoriska och yrkesmässiga kontext. Hennink et al. (2020, s. 16-19) skiljer här mellan forskarens analytiska förståelse (*understanding*) och deltagarnas egna upplevelser och tolkningar (*Verstehen*). För denna studie är detta särskilt centralt i och med att AI kan uppfattas på olika sätt beroende på exempelvis arbetsuppgifter, ansvarsnivå, tidigare erfarenheter av digitala system samt graden av tekniskt beroende i det dagliga arbetet.

Genom att utgå från ett interpretativt synsätt möjliggörs en analys som inte enbart fokuserar på hur AI förändrar arbetsprocesser i sig, utan även på hur individer reflekterar kring sitt lärande, sitt beslutsfattande och sin yrkesroll i relation till teknologin. I linje med Hennink et al. (2020, s. 16-19) ligger därmed fokus på hur förändring upplevs och förstås, snarare än på huruvida förändringen kan bedömas som objektivt effektiv eller framgångsrik. Den kvalitativa forskningsansatsen skapar därmed förutsättningar för att synliggöra nyanser, motsägelser och variationer i hur AI införs och används i olika IT-beroende arbetssystem under pågående digital transformation.

3.2 Forskningsdesign

Studiens forskningsdesign är utformad till att möjliggöra en fördjupad och kontext nära förståelse av hur artificiell intelligens (AI) upplevs och ges mening i IT-beroende arbetssystem, samt hur dessa upplevelser relaterar till förändringar i lärande i samband med digital transformation. I linje med studiens kvalitativa och interpretativa forskningsansats, följer designen en explorativ och flexibel logik, där empirin används för att belysa hur ett komplext fenomen tar form i praktiken. Enligt Hennink, Hutter och Bailey (2020, s. 32-36) kännetecknas kvalitativa forskningsdesigner av att de är iterativa och kontextkänsliga, snarare än strikt linjära. Forskningsprocessens delar som forskningsfrågor, teori, datainsamling och analys samverkar och kan förfinas i takt med att ny förståelse utvecklas. I denna studie innebär det att forskningsdesignen inte syftar till att pröva hypoteser eller fastställa generella orsakssamband, utan till att utforska hur AI både förstås och påverkar lärande i specifika organisatoriska sammanhang.

Studien är utformad som en kvalitativ intervjubaserad studie som fokuserar på både individers erfarenheter och tolkningar av AI. Med en sådan design, blir det särskilt lämplig när forskningsintresset rör komplexa och delvis nya fenomen, där tidigare forskning ännu inte fullt ut fångat hur teknologiska förändringar påverkar vardagligt arbete och organisatoriskt lärande (Hennink et al. 2020, s. 11-12). Införandet av AI i olika IT-beroende arbetssystem utgör just ett sådant fenomen, där konsekvenserna varierar beroende på yrkesroll, arbetsuppgifter och graden av tekniskt beroende.

Forskningsdesignen är dessutom teoribaserad, men empiriskt öppen. Den tar sin utgångspunkt i etablerade teorier inom informatik, såsom Work System Theory, sociotekniska perspektiv och digital transformation, vilket används för att strukturera studiens fokus och vägledning inför datainsamlingen. Samtidigt lyfter Hennink et al. (2020, s. 30-34) fram om att kvalitativ forskning bör tillåta att empiriska insikter som inte fullt ut ryms inom den initiala teoretiska ramen, kan identifieras och analyseras. Designen möjliggör därför en kombination av deduktiv struktur och induktiva inslag i analysen.

Vidare kännetecknas forskningsdesignen av ett flernivåperspektiv, där AI studeras både som teknisk artefakt och som en del av organisatoriska och sociala praktiker. Detta innebär att fokus inte enbart ligger på AI-systemets funktionalitet, utan på hur dessa samverkar med människor, arbetsprocesser och informationsflöden i IT-beroende arbetssystem. En sådan design ligger i linje med informatik ämnets tradition att analysera informationssystem i användning och i sitt organisatoriska sammanhang.

3.3 Deduktiv konceptuellt ramverk

I denna studie används ett deduktivt konceptuellt ramverk som metodologiskt stöd för att strukturera undersökningen och skapa en tydlig koppling mellan teori, datainsamling och analys. Enligt Hennink et al. (2020) bidrar ett deduktivt ramverk i kvalitativ forskning till att ge fokus, avgränsa studiens empiriska innehåll och tydliggöra vilka teoretiska begrepp som är centrala för analysen (Hennink et al. 2020, s. 36-38).

Ramverket har utvecklats med utgångspunkt i tidigare forskning inom informatik och valda teorier inom informatik, med särskilt fokus på IT-beroende arbetssystem, socioteknisk perspektiv och organisatoriskt lärande i samband med digital transformation (Hennink et al. 2020, s. 77). Det används inte för att pröva hypoteser, utan för att vägleda utformningen av intervjufrågor och säkerställa att datainsamlingen fångar centrala aspekter av hur artificiell intelligens (AI) upplevs och används i organisatorisk praktik.

Genom att använda ramverket deduktivt, har studien kunnat avgränsa analysen till upplevelser av förändring, lärande och arbetspraktiker i olika yrkesroller, snarare än till tekniska utvärderingar av AI-system. Ramverket har även varit vägledande vid utformningen av intervjuguiden, samtidigt som den kvalitativa ansatsen har lämnat utrymme för att empirin kan nyansera och komplettera de teoretiska antaganden som studien utgår från (Hennink et al. 2020, s. 36-38).

3.4 Datainsamlingsmetod

3.4.1 Semistrukturerade djupintervjuer

Inför datainsamlingen i denna studie används semistrukturerade intervjuer med djupgående karaktär som metod för att samla in värdefulla insikter. Metoden valdes eftersom studiens syfte är att förstå hur artificiell intelligens (AI) upplevs, tolkas och används i praktiken inom olika IT-beroende arbetssystem, samt hur dessa erfarenheter relaterar till förändringar i lärande under digital transformation. Hennink et al. (2020, s. 116-117) beskriver att semistrukturerade intervjuer är särskilt lämpliga när forskningsintresset rör individers erfarenheter, meningsskapande och tolkningar av komplexa organisatoriska fenomen.

Den semistrukturerade formen innebär att intervjuerna utgår från förutbestämda teman och huvudfrågor, som samtidigt ger utrymme för följdfrågor och fördjupningar utifrån respondenternas svar (Hennink et al. 2020, s. 116-117). Detta möjliggör att intervjun kan utvecklas som ett samtal där respondenterna ges möjligheten att beskriva sina upplevelser med egna ord och i relation till sin specifika arbetskontext. Genom att rikta intervjuer med karaktären av djupintervjuer, kan man generera rika och

nyanserade beskrivningar snarare än att täcka ett stort antal frågor ytligt. Hennink et al. (2020) framhåller om att djupintervjuer är användbara vid studier av förändringsprocesser, lärande och osäkerhet i samband med ny teknologi, vilket är centralt för denna studie.

Metodens flexibilitet gör det även möjligt att anpassa efter respondenternas yrkesroller och organisatoriska sammanhang. Detta har med att AI kan få olika betydelser beroende på ansvar, arbetsuppgifter och grad av teknikanvändning, vilket har illustrerat hur flexibiliteten är avgörande för att fånga variationer i hur AI förstås används i praktiken. Som Bryman och Bell (2017) påpekar möjliggör semistrukturerade intervjuer både jämförbarhet mellan intervjuer och utrymme för individuella perspektiv.

3.4.2 Intervjuguide

Intervjuguiden (se bilaga 1) har utformats för att möjliggöra en systematisk och flexibel datainsamling i linje med studiens kvalitativa och interpretativa ansats. Enligt Hennink et al. (2020, s. 116-120) fungerar intervjuguiden som ett analytiskt stöd som säkerställer att relevanta teman kopplade till forskningsfrågan behandlas, samtidigt som den lämnar utrymme för fördjupning, följdfrågor och respondent styrda resonemang.

Guiden är tematiskt uppbyggd och strukturerad i flera sammanhängande avsnitt som tillsammans speglar studiens teoretiska ram och deduktiva konceptuella ramverk. Intervjun inleds med inledande och kontextualiserande frågor som syftar till att etablera respondents yrkesroll, arbetsuppgifter och användning av digitala system och AI-verktyg. Hennink et al. (2020, s. 116-123) förklarar hur detta är centralt i kvalitativa intervjuer med att inleda frågor som respondenten kan enkelt relatera till, eftersom detta bidrar till att minska osäkerhet, skapa en mer avslappnad samtalssituation och underlätta mer öppna och reflekterande svar senare i intervjun.

Därefter följer ett avsnitt som behandlar strategiska och organisatoriska drivkrafter, där fokus ligger på varför artificiell intelligens (AI) har införts, vilka förväntningar som funnits och hur införandet har motiverats inom verksamheten. Detta möjliggör insamling av data om organisatoriska intentioner, förutsättningar och upplevda hinder snarare än enbart på tekniska aspekter.

Intervjuguiden går sedan vidare till frågor om införandet av AI i verksamheten, där respondenterna uppmanas att beskriva hur AI introducerats i praktiken, hur informationsflöden, arbetsrutiner och roller påverkas samt hur samarbetet mellan tekniskt ansvariga och verksamheten har sett ut. Detta avsnitt syftar till att fånga AI som en del av ett pågående organisatoriskt förändringsarbete.

För att knyta empirin till studiens informatik teoretiska grund, innehåller intervjuguiden även ett tematiskt avsnitt kopplat till Work System Theory, där frågor fokuserar på förändringar i arbetsprocesser, arbetsuppgifter, roller och teknisk integration. Tanken är

att undersöka hur AI samverkar med andra system och hur arbetssystemet som helhet påverkas.

Dessutom behandlas sociotekniska aspekter, där fokus ligger på samspelet mellan teknik och sociala praktiker. Frågorna rör bland annat hur väl AI-lösningar anpassats till befintliga arbetssätt, hur medarbetare involveras och om det uppstått obalanser mellan teknisk utveckling och organisatorisk anpassning.

Vidare innehåller det ett avsnitt om organisatoriska tolkningar av AI, där respondenterna reflekterar över AI:s roll i beslutsfattande, graden av tillit till systemet samt hur ansvar och professionellt omdöme upplevs i relation till AI-baserade rekommendationer.

Slutligen behandlas avsnitten som digital transformation, arbetspraktiker och upplevelser av AI med fokus på hur AI påverkat vardagligt arbete, lärande, kompetensutveckling, samarbete och hur det kan se ut för framtida yrkesroller. Intervjun avslutas därefter med öppna frågor som ger respondenterna möjlighet att lyfta ytterligare reflektioner eller aspekter som de själva bedömer som viktiga.

Genom en tematisk och stegvisa struktur fungerar intervjuguiden både som ett analytiskt ramverk och som en flexibel checklista under intervjun. Detta möjliggör jämförbarhet mellan intervjuer samtidigt som intervjuaren kan följa respondentens naturliga berättelse och fördjupa sig i det framväxande teman. Ett sådant arbetssätt lyfts av Hennink et al. (2020, s. 120-123) som centralt för kvalitativa studier som syftar till att fånga komplexa organisatoriska fenomen i deras kontext.

3.4.3 Urval av respondenter

Urvalet av respondenter har genomförts genom användning av ett målinriktat (purposeful) urval, vilket är vanligt förekommande inom kvalitativ forskning där syftet är att generera djupgående förståelse snarare än statistisk generaliserbarhet. Enligt Hennink et al. (2020, s. 92-94) innebär ett målinriktat urval att forskaren aktivt väljer deltagare som besitter relevanta erfarenheter och kunskap kopplade till det fenomen som studeras. Undersökningen har därför fokuserat på respondenter som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med artificiell intelligens (AI) och digitala system i IT-beroende arbetssystem.

Urvalskriterierna har utformats för att säkerställa att respondenterna har praktisk erfarenhet av AI i organisatorisk kontext, snarare än enbart teknisk eller strategisk kunskap. Respondenterna representerar därför olika yrkesroller och ansvarsnivåer, vilket möjliggör en variation av perspektiv på hur AI upplevs, tolkas och integreras i arbetet.

Totalt intervjuades fem respondenter med olika yrkesroller och ansvarsnivåer, samtliga verksamma i organisatoriska miljöer där AI och avancerade digitala system utgör en

central del av det dagliga arbetet. Respondenterna representerar en bredd av roller, inklusive tekniska expertis, analytiska roller samt ledande befattningar.

Urvalet omfattar både personer som arbetar operativt och tekniskt nära AI-system, såsom security systemtesters och utvecklare inom sårbarhetsanalys, samt respondenter med strategiskt och styrande ansvar, exempelvis verkställande direktör (VD) och business controller. Detta möjliggör insamling av perspektiv som utgår från praktisk användning och teknisk interaktion med AI-stöd, till övergripande beslut, prioriteringar och organisatorisk styrning kopplad till transformation. Syftet med detta varierade urval är att skapa heterogenitet inom ett gemensamt studiefokus, vilket stärker studiens analytiska bredd och trovärdighet. Genom inkludering av respondenter med olika roller och relationer till AI, kan studien belysa hur AI förstås och används för att möjliggöra analyser om upplevelser av lärande, ansvar och beslutsfattande som skiljer sig mellan strategiska, analytiska och operativa funktioner.

En av intervjuerna genomfördes på engelska, då respondenten var engelsktalande och verksam i en internationell organisatorisk kontext där engelska utgör det dagliga arbetsspråket. Valet att genomföra intervjun på respondentens arbetsspråk motiverades av att säkerställa språklig precision och nyans i beskrivningar av tekniskt och organisatoriskt komplexa frågor. Detta bedöms stärka datakvaliteten snarare än påverka jämförbarheten mellan intervjuerna, då analysen fokuserar på innehållsliga teman snarare än språklig form.

Tabell 3.1: Respondenter som intervjuats

Respondent	Roll	Tid	Fysiskt/Digitalt
R1	Security Systemtester	98 min	Fysiskt
R2	Vulnerability analysis developer	91 min	Fysiskt
R3	Security Systemtester	82 min	Fysiskt
R4	VD	92 min	Fysiskt
R5	Business controller	86 min	Fysiskt

3.5 Analysmetod

Det empiriska materialet analyserades genom en kvalitativ, tolkande analys med fokus på hur respondenterna beskrev och reflekterade kring användningen av artificiell intelligens (AI) i sitt dagliga arbete. Analysen syftade till att identifiera centrala mönster i hur AI förstås, integreras och påverkar arbetspraktiker, beslutsfattande och lärande i olika IT-beroende arbetssystem.

Samtliga intervjuer spelades in efter informerat samtycke och transkriberades i sin helhet. Transkriberingen möjliggjorde en noggrann och systematisk bearbetning av materialet, där respondenternas egna formuleringar och begrepp kunde besvaras i analysen. I enlighet med Hennink et al. (2020, s. 227-230) utgör detta en viktig förutsättning för att analysera meningsskapande snarare än enbart innehåll.

Analysprocessen kommer genomföras iterativt där man inledningsvis läser igenom materialet i sin helhet för att skapa en övergripande förståelse av varje intervju och dess kontext. Därefter kommer relevanta textavsnitt som relaterade till studiens syfte och forskningsfrågor identifieras. Detta avsnitt kommer sedan att kodas successivt, där både teoretiskt informerade och empiriskt förankrade koder används (se bilaga 2 och 3).

De teoretiskt informerade (deduktiva) koderna utgick från studiens begrepp som exempelvis AI som del av arbetssystem, sociotekniska förändringar, organisatoriska tolkningar och lärande i arbete. Parallellt användes induktiv kodning för att fånga upp aspekter som respondenterna själva betonade, men som inte på förhand var fullt specificerade i teorin. Detta möjliggjorde att analysen både var teoretiskt förankrad och öppen för nya insikter.

Vidare sammanfördes koderna till bredare analytiska teman som speglar återkommande mönster i materialet. Dessa teman låg till grund för resultatredovisningen och möjliggjorde jämförelser mellan olika roller och perspektiv. Analysmetoden fokuserade därmed inte på enskilda yttranden i sig, utan på hur olika uppfattningar och erfarenheter sammantaget bidrog till en fördjupad förståelse av AI:s roll i organisatorisk praktik.

För att stärka analysens kvalitet genomfördes en kontinuerlig prövning av kodernas relevans och analytiska värde. Koder och teman omarbetades vid behov för att säkerställa att de var tydligt kopplade till forskningsfrågan och återkommande i materialet, i linje med Hennink et al. (2020, s. 222-227). På så sätt säkerställdes att analysen präglades av analytisk stringens snarare än deskriptiv sammanställning.

3.6 Metodkritik

Denna studie har genomförts med en kvalitativ forskningsansats baserad på semistrukturerade intervjuer, vilket har möjliggjort en djupgående förståelse för hur olika yrkesroller upplever och tolkar införandet artificiell intelligens i IT-beroende arbetssystem. Samtidigt medför valet av metod vissa begränsningar som bör problematiseras. Ett centralt metodologiskt ställningstagande är användningen av ett relativt begränsat urval om fem respondenter. Även om urvalet har varit strategiskt och inkluderat respondenter med olika roller, erfarenheter och organisatoriska kontexter, innebär det låga antalet intervjuer att resultaten inte kan generalisera i statistisk mening. Studien syftar dock inte till generalisering utan till analytisk fördjupning, vilket är förenligt med den kvalitativa ansatsen. Trots detta finns en risk att vissa perspektiv på AI-införandet inte har fångats.

Vidare kan intervjumetoden i sig innebära risk för respondentbias. Respondenterna kan ha en tendens att framställa AI-införandet i mer positiva eller strategiska önskvärda termer, särskilt i fall där de själva varit delaktiga i införandet eller har ett ansvar för digital utveckling. Även om intervjuerna genomförs med öppna och reflekterande frågor, kan maktrelationer, organisatorisk lojalitet eller personliga övertygelser ha påverkat hur erfarenheter och upplevelser formulerades. Intervjuerna transkriberades och analyserades med utgångspunkt i ett deduktivt konceptuellt ramverk baserat på Work System Theory, digital transformation och ett socioteknisk perspektiv. Detta har bidragit till analytisk struktur och teoretisk förankring, men innebär samtidigt en risk för teoretisk styrning av empirin. Det finns en möjlighet att data har tolkats ur perspektivet av förutbestämda begrepp och kategorier, vilket kan ha begränsat upptäckten av oväntade eller avvikande teman. För att minska denna risk kommer analysen sträva efter att låta respondenternas svar styra tolkningen inom varje kategori, snarare än att tvinga in empirin i ramverket.

En ytterligare begränsning rör studiens kontextuella avgränsning. Samtliga respondenter arbetar inom organisationer som redan befinner sig i någon form av digital transformationsprocess, vilket kan innebära att resultaten speglar relativt mogna eller teknik-positiva miljöer. Detta kan påverka överförbarheten till organisationer med lägre digital mognad eller mer restriktiva förhållningssätt till AI. Studien ger därmed främst insikter i hur AI upplevs i organisationer där tekniken redan är en integrerad del av arbetssystemet. Slutligen bör det noteras att studien bygger på självrapporterade upplevelser snarare än observationer av faktiska arbetspraktiker. Respondenternas beskrivningar av förändringar i lärande, ansvar och arbetsprocesser speglar deras tolkningar av erfarenheter, men kan skilja sig från hur arbetet faktiskt utförs i praktiken. En kombination av intervjuer och exempelvis observationer eller dokumentanalys hade kunnat stärka studiens trovärdighet genom metodtriangulering.

3.7 Forskningsetik

I samband med genomförandet av de kvalitativa intervjuerna, har grundläggande forskningsetiska principer beaktats. Eftersom studien bygger på intervjuer med yrkesverksamma personer kring deras erfarenheter av artificiell intelligens (AI) och digital transformation, har särskild hänsyn tagits till frågor om informerat samtycke, informationssekretess och respondenternas integritet. Samtliga respondenter informerade i förväg om studiens syfte, forskningsfråga och hur det insamlade materialet skulle användas. Deltagandet var frivilligt och respondenterna hade möjlighet att avbryta intervjun eller avstå från att besvara enskilda frågor utan att ange skäl. Informerat samtycke inhämtades innan intervjuerna genomfördes, vilket säkerställde att deltagarna var medvetna om sina rättigheter och studiens upplägg.

För att skydda respondenternas anonymitet kommer samtliga intervjupersoner avidentifieras i studiens resultat och analysdel. I stället för namn kommer beteckningarna, Respondent 1-5 användas. Även organisatoriska detaljer som skulle kunna möjliggöra indirekt identifiering har utelämnats eller generaliserats. Detta är särskilt viktigt då studien berör strategiska beslut, interna arbetsprocesser och upplevelser av AI, vilket i vissa fall kan uppfattas som känslig information. Det insamlade empiriska materialet kommer hanteras med sekretess och används enbart för forskningsändamålet inom ramen för denna uppsats. Inspelade intervjuer och transkriptioner kommer att förvaras på ett säkert sätt och endast vara tillgängliga för författarna. Materialet kommer inte att användas i andra sammanhang eller delas vidare efter avslutad studie.

Eftersom studien behandlar artificiell intelligens, ett område som kan väcka oro kring övervakning, ansvar och automatiserat beslutsfattande, har forskarna strävat efter att formulera intervjufrågor på ett öppet och icke ledande sätt. Detta för att undvika att påverka respondenternas svar eller förstärka normativa antaganden om AI som antingen positiv eller negativ. Analysen kommer genomföras med respekt för respondenternas egna tolkningar och erfarenhet, utan att värderas eller rangordna deras uppfattningar. Slutligen har forskarna reflekterat över sin egen roll i forskningsprocessen. Då forskarna själva har ett intresse för digitalisering och AI finns en risk för förförståelse som kan påverka tolkningen av empirin. För att motverka detta kommer analysen genomföras systematiskt med stöd i det deduktiva konceptuella ramverket, samtidigt som citat används för att tydligt förankra resultaten i respondenternas svar. På så sätt har studien strävat efter transparens, trovärdighet och etisk ansvarstagande genom hela forskningsprocessen.

4. Resultat

4.1 Strategiska och institutionella drivkrafter bakom AI-införandet

4.1.1 Bakgrunden till beslutet att införa AI

Utifrån resultatet med bakgrunden till beslutet att införa AI i verksamheterna, visar detta att det inte är ett enskilt problem eller ett akut verksamhetens behov, utan snarare i en kombination av strategiska ambitioner, institutionella förväntningar och individuella initiativ. AI-införandet beskrivs som genomgående ett steg i en pågående digital transformation, där effektivitet, framtidssäkring och konkurrenskraft framhålls som centrala drivkrafter.

Flera respondenter beskriver beslutet att börja använda AI som i praktiken nödvändigt för att inte riskera halka efter i relation till omvärlden. En respondent uttrycker detta tydligt genom att betona att organisationen saknar utrymme att avstå från AI-utvecklingen:

"Jag tror att vi inte har tid att inte gå in och använda AI alldeles... vi kommer vara efter om vi inte använder AI. Vi kommer att halka efter som företag om vi inte använder AI." **- *(R1)***

Liknande resonemang återkommer hos andra respondenter, där AI-införandet kopplas till effektivisering och ökad produktivitet snarare än till ett specifikt verksamhetsproblem. En respondent beskriver hur AI plötsligt började utökas brett inom organisationen och hur användningen snabbt normaliseras:

"Det är inget sådant riktigt uttalat, men det är uttalat att vi ska använda det så mycket som möjligt. Det har gått väldigt snabbt som jag sa, för ett år sedan var det nästan ingen som använde det här (AI)." **- *(R3)***

Samtidigt framkommer att beslutet i flera fall initierats uppifrån genom tydliga signaler eller direktiv från ledning eller ägare. En respondent beskriver hur införandet av AI blev ett koncernbeslut, där övergripande ramverk togs fram centralt och sedan anpassades lokalt i organisationen:

"Jag tror inte vi hade kommit så här långt om alla hade varit inkluderade... de flesta visste inte vilka möjligheter som fanns." **- *(R5)***

Parallellt med dessa toppstyrda initiativ framträder även individuella drivkrafter som en viktig del av beslutet att börja använda AI. Flera respondenter beskriver hur de på eget

initiativ började experimentera med AI-verktyg, ofta av nyfikenhet eller som ett stöd i det dagliga arbetet, innan användningen formaliserades organisatoriskt. En respondent från en liten organisation beskriver detta som ett praktiskt förhållningssätt där AI betraktas som ytterligare ett verktyg bland andra:

"För en liten organisation så är det väldigt mycket upp till var och en. Vi tar beslut och använder det." ***- (R4)***

Effektivisering framstår som ett genomgående motiv i samtliga intervjuer. Respondenterna beskriver hur AI upplevs bidra till snabbare problemlösning, enklare informationsinhämtning och ett mer effektivt arbetssätt. En respondent betonar att arbetsuppgifter i grunden kan utföras utan AI, men att tekniken avsevärt förkortar tiden det tar att nå ett resultat:

"Man kan ju göra samma jobb utan det där (AI), men det tar längre tid helt enkelt." ***- (R3)***

Dess resultat visar att bakgrunden till beslutet att införa AI präglas av både organisatoriska och individuella drivkrafter. AI-införandet beskrivs inte som ett radikalt brott med tidigare arbetssätt, utan snarare som ett steg i en successiv digital transformation där tekniken gradvis integreras i verksamhetens vardag.

4.1.2 Ledningens syn på AI:s roll och betydelse

Ledningens syn på AI kommer i flera fall till uttryck genom en tydlig uppmaning till medarbetare att börja använda tekniken och utveckla sin kompetens. AI framställs som något som förväntas integreras i det dagliga arbetet, snarare än som ett frivilligt eller experimentellt verktyg. Samtidigt visar resultaten att denna syn inte alltid åtföljs av en självklar förståelse för hur AI faktiskt ska användas i praktiken. En respondent beskriver hur ledningens aktivt uppmuntrat användning av AI, men att lärandeprocessen upplevts som utmanade:

"De har bett oss att använda AI mer i jobbet och försöka lära oss mycket och ibland så är det inte alls så att det är lätt. Jag menar även för mig, jag har ju hållit på kanske något år nu med AI och jag förstod inget heller till när man pratar om prompting och hur man promptar Jag såg ingenting i början." ***- (R1)***

Ledningens syn på AI framträder även genom hur användningen av tekniken kommuniceras inom organisationen. Respondenter beskriver att AI inte enbart riktas till särskilda funktioner eller individer, utan att budskapet når brett från ledning till operativ nivå. En respondent beskriver hur detta tar sig uttryck i organisationen.

"*Det kommuniceras brett inom företaget faktiskt. Från högsta ledningen ner till närmaste linjechefer. Så det genomsyrar, det är en stor förändring alltså. Man försöker verkligen promota det. Och det är uttalat att alla ska använda så mycket som möjligt.*" - ***(R3)***

Samtidigt visar resultatet att ledningens syn på AI också präglas av försiktighet i relation till säkerhet och informationshantering. I organisationer där känslig information hanteras, beskrivs AI som något som behöver användas inom tydliga ramar. Tidigare respondent 3 beskriver hur organisationen aktivt valt att begränsa användningen av externa AI-verktyg och istället styra användningen mot interna lösningar:

"*För vissa grejer (AI) vill man att vi inte ska använda det externa. För att använder man det då tillhandahåller man ju även data med promptarna som man använder.*" - ***(R3)***

Ledningens syn på AI tar även uttryck genom satsningar på utbildning och interna initiativ som syftar till att öka användningen av AI-tekniken i det dagliga arbetet. Respondenter beskriver hur ledningen initierat kurser, workshops och interna aktiviteter för att introducera AI och skapa förståelse för hur tekniken kan användas. En respondent beskriver detta som ett tydligt uppdrag från organisationen:

"*Vi har fått uppdraget att ta en AI-driven lansering, ett körkort. Att vi ska gå igenom vissa kurser och använda AI, vår interna generativa AI.*" - ***(R1)***

"Så det är en del av att försöka få in AI i vårt dagliga jobb. Då har vi haft workshops här. Våra chefer har ju bett oss att ha workshop och komma på saker som vi ska kunna använda AI till." - ***(R1)***

Ledningens syn på AI framträder även genom respondent 4, som själv har en ledande roll i organisationen:

"Det blir lätt eftersom jag är ledningen, så jag har pratat med mig själv och fått godkänt." - ***(R4)***

I detta fall beskriver respondent 4 om hur AI-införandet har skett som mer pragmatiskt och situationsdrivet, där användningen vuxit fram genom eget prövande än genom formella direktiv. AI förstås främst som ett praktiskt stöd i arbetet, snarare än som en strategisk satsning som kräver omfattande styrning:

"Jag använder den när jag programmerar och använder den som en som en assistent kan man säga som gör saker som är tråkiga. Då tycker jag det funkar bra." - ***(R4)***

"Då kan man se att jag faktiskt har sparat tid genom att använda AI." - ***(R4)***

Utöver mer uttalade strategiska eller operativa initiativ framträder även ett ledningsperspektiv där AI snarare ramas in genom vägledning än genom formella krav. Det beskriver hur ledningens roll är att uppmuntra medveten och ansvarsfull användning, snarare än att styra exakt hur AI ska integreras i arbetet. En respondent beskriver hur organisationen ger rekommendationer kring AI-användning och samtidigt betonar AI-teknikens begränsningar:

"The company gives you some suggestions on how to use AI effectively, and also tells you that AI can give you false output." **- *(R2)***

Resultaten har visat att ledningens syn på AI kännetecknas av en tydlig förväntan på att tekniken ska användas och integreras i det dagliga arbetet. Samtidigt betonas behovet av säkerhet, kontroll och medveten användning, medan praktisk vägledning kring hur AI ska användas ofta lämnas till individen.

4.1.3 Upplevda hinder och begränsningar

Ett återkommande hinder som lyfts fram utifrån respondenter är osäkerheten kring kvaliteten i AI. Flera respondenter beskriver hur AI ibland genererar felaktig eller vilseledande information, vilket skapar ett behov av att verifiera resultatet innan det används i praktiken:

"Sometimes it gives you bullshit answers. It sounds very confident, but actually it's not correct at all." **- *(R2)***

Liknande erfarenheter återkommer hos andra respondenter, särskilt i relation till programmering och tekniska uppgifter:

"Det händer ganska ofta att den föreslår saker som inte funkar överhuvudtaget, även om det blivit tillräckligt bra för att vara användbart." **- *(R4)***

Kompetens och kunskap framträder också som ett viktigt hinder i samband med AI-införandet. Flera respondenter beskriver hur tekniken inte utgör som största hindret, utan snarare användarnas förståelse för användningen för hur AI bör användas effektivt:

"Om man inte vet hur AI fungerar, så är det ett hinder att bara komma igång." **- *(R1)***

Samtidigt framkommer att vissa hinder är mer sociala än tekniska, Några respondenter beskriver en viss tveksamhet eller osäkerhet bland medarbetare, särskilt i början av AI-införandet:

"*Många som har varit jobbat (Med AI) har varit tveksamma kring det här och inte känt sig redo."* **- *(R5)***

Utifrån svaret som man har fått, visar respondenternas beskrivningar att hindren kopplade till AI-användning är sammansatta och sträcker sig bortom tekniska begränsningar. Osäkerhet kring kvalitet och tillförlitlighet i AI:s output framträder som ett centralt hinder, vilket i sin tur skapar ett ökat behov av kontroll och verifiering i det dagliga arbetet. Samtidigt pekar respondenterna på att bristande kunskap och förståelse för hur AI fungerar och bör användas effektivt utgör ett minst lika betydande hinder som tekniken i sig.

4.2. Införandet av AI i verksamheten

4.2.1 Hur AI-införandet initierades i praktiken

Införandet av AI i verksamheterna följde inte enhetligt eller formellt, utan tog istället form genom en kombination av organisatoriska initiativ och individuellt utforskande. I flera fall beskrivs införandet som gradvis och experimentellt, där AI först introducerades i liten skala innan användningen successivt breddades i organisationen.

Respondent 2 beskriver hur AI initialt lanserades som en demonstration och därefter övergick till ett internt testförfarande, där medarbetarna kunde ansöka om tillgång till tekniken medan systemet fortfarande utvecklades:

"They introduced it first as a demo, and then it became an internal test where you could apply for access to the AI. You could try it out while they were still developing it. At first it was a bit slow, but it worked. Now it has improved a lot, and it works quite well." **- (R2)**

Införandet framstår i detta sammanhang som experimentellt snarare än färdigdefinierat, där användarna gradvis fick möjlighet att bekanta sig med tekniken i takt med att funktionaliteten förbättrades.

Liknande resonemang återkommer hos respondent 1, som beskriver hur AI-införandet inleddes genom möten där tekniken presenterades på ett övergripande och delvis abstrakt nivå, följt av riktlinjer kring vad som var tillåtet och otillåtet i användningen. Själva användningen beskrivs som något som förväntades påbörjas utan att syftet eller tillämpningen först blivit tydligt förankrats:

"Det brukar alltid börja med ett möte… något flummigt möte där man inte riktigt förstår vad man ska använda AI till… och sen kom det kravet att vi skulle börja använda AI." **- (R1)**

Respondent 3 beskriver också AI-införandet som något som förmedlades centralt inom organisationen, där processen tog form genom återkommande digitala kurser och uppgifter kopplade till organisationens interna AI-system. Samtidigt framgår att detaljer

kring införande inte alltid var synliga eller tydligt förankrade i alla delar av verksamheten:

"För oss så får vi olika uppgifter varje år med olika typer av kurser… framförallt företagets interna AI-system." - ***(R3)***

Respondent 5 beskriver ett tydligt stegvis förlopp i införandet, där AI-användningen först tog sin början i individuell nyfikenhet och experimenterande, för att därefter formaliseras genom ett direktiv uppifrån. Direktivet beskrivs som ett övergripande ramverk som sedan anpassades lokalt inom organisationen:

"För mig själv så började det av ren nyfikenhet, men kort därefter blev det ett direktiv uppifrån… ett ramverk om hur vi ska jobba med det." ***- (R5)***

Övergripande visar resultaten att AI-införandet i praktiken präglades av variation snarare än standardisering. Processen tog i flera fall form genom successiva steg, där demonstrationer, interna tester och individuellt experimenterande samverkade med mer formella organisatoriska initiativ. AI introducerades därmed inte som ett färdigutvecklat system med tydligt fastställda användningsmönster, utan som en teknik vars funktion och betydelse gradvis formades i takt med verksamheternas behov och erfarenheter.

4.2.2 AI som en aktiv del av det dagliga arbetet

Resultatet visar att AI i flera verksamheter blivit ett återkommande stöd i det dagliga arbetet och används vid olika typer av arbetsuppgifter. Respondenterna beskriver att AI ofta används som ett hjälpmedel i vardagen, särskilt när problem uppstår eller när frågor behöver besvaras, snarare än som ett helt fristående verktyg:

"*Det är ju att man vänder sig oftast till den och man får problem eller undrar över något själv. Eller ibland när man får ganska många frågor från andra kollegor ibland om problem, blir det en bra hjälpmedel."* ***- (R3)***

Samtidigt framkommer att AI används i flera olika typer av arbetsmoment, beroende på arbetsuppgiftens karaktär. Respondenter beskriver hur AI används som stöd i både tekniska och administrativa uppgifter, exempelvis vid systemadministrativa arbetsuppgifter, kontroll av rapporter och data samt vid granskning och formulering av text i e-post och dokument. AI används därmed inte för en specifik uppgift, utan snarare som ett flexibelt verktyg som kan anpassas till olika behov i arbetet:

"Man använder det (AI) oftast som ett hjälpmedel för beroende på vad det är för arbetsuppgifter, om det är något system administrativt relaterat… då kan man använda det för att få hjälp till." ***- (R3)***

" Jag har till exempel använt AI för att sammanställa våra ärenden… vi har ingen koll på vilka tickets vi har gjort… vem som gjorde ticketarna, hur länge de är öppna eller stängda." **- *(R1)***

Användningen av AI beskrivs också som situationsbunden, där vissa delar av arbetet påverkas mer än andra. Uppgifter som tidigare krävde mer manuellt arbete eller tog längre tid att genomföra upplevs i högre grad som lämpade för AI-stöd. Respondenterna lyfter att AI ofta används för att få förslag, kontrollera lösningar eller skapa ett första underlag, vilket sedan bearbetas vidare av användaren.

Vidare visar resultaten att AI:s närvaro i vardagsarbetet har lett till förändringar i arbetssätt. Respondenter beskriver hur AI i vissa fall har blivit ett naturligt steg i arbetsflödet, där de regelbundet vänder sig till AI innan de går vidare med en uppgift.

Samtidigt framkommer att användningen inte är jämnt fördelad mellan medarbetare, utan att vissa använder AI mer frekvent än andra. Detta innebär att AI:s roll i det dagliga arbetet fortfarande varierar inom verksamheterna. Detta bekräftas även av respondent 3, som beskriver att användningen av AI varier mellan medarbetare:

"Och en del människor har inte riktigt börjat använda den (AI)." **- *(R3)***

Resultatet har sammanlagt visat att AI i flera verksamheter har etablerats som ett vardagsnära och flexibelt stöd i det dagliga arbetet. Användningen beskrivs som situationsbunden och behovsstyrd, där AI främst blir användbar vid problemlösning, informationsbehov eller som underlag i olika arbetsmoment. Samtidigt framkommer att AI används inom en bred variation av uppgifter, både tekniska och administrativa, snarare än för en enskild avgränsad funktion. Respondenternas svar har visat att AI i vissa fall blivit ett naturligt inslag i arbetsflödet, medan användningen fortfarande varierar mellan medarbetare. Detta indikerar att AI:s roll i det dagliga arbetet ännu inte är fullt etablerad eller enhetlig inom verksamheterna.

4.3 Organisatoriska nivåer

4.3.1 Förändringar i processer och aktiviteter

Respondenterna beskriver överensstämmande att införandet av AI har lett till tydliga förändringar i hur arbetsprocesser genomförs, särskilt i de tidiga faserna av arbetet. AI används i stor utsträckning som ett stöd för analys, informationsinsamling och förberedande resonemang, vilket påverkat både arbetsflödes tempo och struktur. Flera respondenter menar att moment som tidigare var tidskrävande nu kan genomföras betydligt snabbare, vilket frigör tid för mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Respondent 1 beskriver hur AI i praktiken har förändrat sättet arbete initieras på genom att fungera som ett första analyssteg:

"Jag känner att det löser mina problem snabbare än när jag sitter och jag kan googla fram ett svar någonstans." **- *(R1)***

Liknande erfarenheter återkommer hos respondent 2 och 5, som båda beskriver att AI ofta används för att strukturera tankar, sammanfatta komplex information eller generera förslag som sedan vidareutvecklas manuellt. Respondent 2 uttrycker detta som att AI blivit ett verktyg för att komma igång snabbare i arbetet:

"I think what we are doing is like we always use AI as a helper. So we don't trust AI at all. Not like a hundred percent. So we are the person who makes the final verdict." **- *(R2)***

Samtidigt framkommer att förändringarna inte enbart upplevs som förenklade. Respondent 3 och 4 beskriver att vissa processer snarare har blivit mer komplexa genom införandet av AI, eftersom nya moment av granskning och kontroll tillkommit. AI-genererade resultat kräver ofta verifiering, vilket innebär att arbetsprocessen får fler steg än tidigare. Respondent 4 menar att:

"Och när det då är gjort, det kan ofta ta minuter, det kan ta tiotals minuter innan det är klart, men sen när det är klart, då kollar jag över hela resultatet och jämför och ser vad som egentligen har hänt i alla de här filerna. Jag litar inte på att det blir rätt, utan jag kollar igenom alla grejer." **- *(R4)***

Detta leder till att arbetsprocesserna i flera fall blivit mer upprepande, där AI används som ett stöd i flera omgångar snarare än som ett avslutande steg. Respondent 3 beskriver att AI därmed förändrat rytmen i arbetet snarare än ersatt befintliga aktiviteter:

"Ja, det försvinner väl inte helt, men till stor del kan det ju...kanske automatiseras med hjälp av det här." **- *(R3)***

Respondenternas beskrivningar har visat att AI i första hand har förändrat hur arbetsprocesser initieras och genomförs, snarare än att helt ersätta befintliga aktiviteter. AI används återkommande som ett stöd i flera steg av arbetet, vilket bidrar till både tidsvinster och nya moment av kontroll. Dessa förändringar innebär därmed att arbetsprocessens genomförande i flera fall har blivit mer iterativt och granskande än tidigare.

4.3.2 Förändringar i roller och deltagande

Respondenterna beskriver att införandet av AI har lett till tydliga förändringar i hur roller uppfattas och hur ansvar fördelas i arbetssystemet. Flera respondenter menar att AI inte ersatt deras arbete, men att rollen i högre grad har skiftat från utförande till granskning, tolkning och beslutsfattande. Detta innebär att medarbetarnas deltagande i arbetsflödet har förändrats både i innehåll och ansvarsnivå.

Respondent 1 beskriver hur rollen successivt blivit mer övervakande och analytisk:

"Jag använder någon assistent att prompta någonting och så spottar den sig något svar och så får man ta det därifrån att är det här rimligt? Verkar det här någonting som jag kan prova?" - ***(R1)***

Liknande erfarenheter uttrycks av respondent 3 och 5, som både menar att AI har blivit en del av arbetsflödet men att det slutliga ansvaret fortfarande ligger hos människan. Respondent 5 betonar att detta ibland kan skapa otydlighet:

"Man ska ju alltid tveka, man ska utgå från att svaret är fel, tycker jag." - ***(R5)***

Samtidigt beskriver respondent 2 att förändringen också inneburit ett ökat individuellt ansvar, då AI-verktyg ofta används personligt snarare än kollektivt:

"I don't know who uses AI and who does not use AI, but I use a lot actually. I do, and some of them in my team don't use AI...so that's a personal thing." - ***(R2)***

Respondent 4 lyfter att förändrade roller även påverkat samarbetet, eftersom vissa uppgifter som tidigare krävde dialog nu kan lösas individuellt med stöd av AI:

"När ens kollegor inte har tid att hjälpa en så kan man få hjälp av en AI som är helt inläst på det här systemet man jobbar på och kan svara på de här frågorna." - ***(R4)***

Beskrivningarna som respondenterna har gett har visat att AI-införandet främst har lett till att roller förändrats i hur ansvar utövas snarare än i formell bemärkelse. Arbetet har i flera fall förskjutits mot mer individuell bedömning, granskning och ansvarstagande, samtidigt som AI i vissa situationer ersätter behovet av direkt samarbete. Detta innebär att deltagandet i arbetssystemet i ökad utsträckning formas av hur enskilda medarbetare väljer att använda tekniken.

4.3.3 Förändringar i informationsanvändning

Respondenterna beskriver att AI i hög grad har förändrat hur information används, bearbetas och värderas i arbetet. AI används ofta som ett första steg i informationssökning och analys, vilket påverkar både tempot och omfattningen i informationshanteringen. Samtidigt betonas vikten av kritisk granskning, då AI-genererad information inte alltid upplevs som tillförlitlig.

Respondent 2 beskriver AI som ett verktyg för snabb kunskapsinhämtning:

"Before AI, I had to Google things if I didn't understand. Now I just ask AI, so it's quicker." - ***(R2)***

Liknande resonemang återkommer hos respondent 1 och 4, som båda beskriver hur AI:s sätt att presentera information kan upplevas som övertygande även när innehållet är begränsat:

"Det händer ganska ofta att som de flesta upptäckte, att de både besvarar frågor på ett felaktigt sätt men även programmering föreslår saker som inte funkar överhuvudtaget." - ***(R4)***

Detta har lett till att informationsanvändningen blivit mer upprepande, där AI används som stöd snarare än som källa. Respondent 3 beskriver att informationen ofta fungerar som underlag för vidare resonemang snarare än som beslutsgrund:

"Man bestämmer i slutändan själv. Man använder det bara som ett hjälpmedel." - ***(R3)***

Respondent 5 lyfter att detta förändrat hur kunskap sprids inom organisationen, då AI i vissa fall ersätter informella kunskapsutbyten:

"Åtta gånger av tio så slipper jag sen kanske skicka ett mejl och fråga." - ***(R5)***

Resultatet har visat att respondenterna beskriver att AI i första hand används som ett stöd för snabb informationsinhämtning och initial analys, snarare än som en självständig kunskapskälla. Samtidigt framträder det ett tydligt behov av kritisk granskning, där AI-genererad information används som underlag för vidare resonemang snarare än som direkt beslutsgrund. Detta har även påverkat hur kunskap delas i organisationen, då AI i vissa fall ersätter informella informationsutbyten mellan kollegor.

4.4 Digital transformation och långsiktiga förändringar

4.4.1 Förändrat värdeskapande

AI har visat ett förändrat värdeskapande i verksamheterna, både internt och i relation till kunder och användare. Värdeskapandet tar sig inte uttryck i helt nya kärnverksamheter, utan snarare i hur befintliga processer genomförs snabbare, mer dynamiskt och med ökad kvalitet.

I kundnära sammanhang beskriver respondent 1 hur AI har integrerats i företagets produkter och därigenom skapat ökat kundvärde genom snabbare återkoppling, automatiserade justeringar och mer dynamiska systemlösningar. AI används för att identifiera avvikelser och anpassa systemets beteende utifrån faktisk användning, vilket tidigare krävde manuella konfigurationer:

"Systemet är numera levande med hjälp av AI… det ändras på grund av kundernas beteende." - ***(R1)***

Respondenten beskriver hur systemet exempelvis kan anpassa kapacitet vid tillfälliga belastningstoppar, såsom större evenemang, utan att detta behöver hanteras manuellt. Detta innebär att värde skapas genom ökad driftsäkerhet, bättre resursutnyttjande och snabbare respons på kundernas behov. Det framkommer även en ökad funktionalitet som ofta levereras som en del av befintliga uppgraderingar, snarare än som en separat tjänst, vilket gör att kundvärdet inte alltid synliggörs ekonomiskt.

Utöver det kundorienterade värdeskapandet framträder AI:s betydelse tydligt i det interna arbetet. Respondent 2 beskriver hur AI bidrar till värdeskapande genom att stärka individens förberedelse, förståelse och problemlösningsförmåga i det dagliga arbetet. AI används för att snabbt sätta sig in i komplexa begrepp och tekniska sammanhang, vilket ökar tryggheten i mötet med kunder och kollegor:

"If I want to make myself confident... I just ask AI... and then when I talk to real customers, I know more things." **- *(R2)***

I ett konkret exempel beskriver respondent 2 hur AI möjliggjorde utvecklingen av ett tekniskt avancerat script som annars hade tagit avsevärt längre tid att genomföra. AI användes som stöd i design, felsökning och iteration, vilket bidrog till både tidsbesparing och förbättrad kvalitet i slutresultatet. Respondenten uppskattar att arbetet, utan AI-stöd, hade kunnat ta upp till ett år att genomföra.

Även respondent 5 beskriver ett förändrat värdeskapande kopplat till effektivitet och förbättrad kvalitet i det interna arbetet. Förväntningarna på AI formuleras i termer av att bli både snabbare och bättre i det arbete som redan utförs, snarare än att skapa nya arbetsuppgifter:

"Att vi skulle bli effektivare, men också att vi skulle få bli lite bättre i det vi gör i arbetet." **- *(R5)***

Resultatet har visat att AI har förändrat värdeskapandet genom att möjliggöra snabbare problemlösning, mer dynamiska system, förbättrad förberedelse och högre kvalitet i både interna och kundnära processer. Värdet uppstår i samspelet mellan AI och mänsklig kompetens, där tekniken fungerar som ett stöd för analys, anpassning och effektivisering snarare än som en självständig aktör i värdeskapande.

4.4.2 Förväntade långsiktiga effekter

Från de förväntade långsiktiga effekterna har respondenterna i huvudsak sett AI som en teknologi med potential att få en allt mer betydande roll i verksamheterna på lång sikt. Samtidigt präglas beskrivningarna av en tydlig försiktighet, där framtida effekter upplevs som svåra att förutse och där utvecklingen förväntas ske gradvis snarare än genom snabba eller omvälvande förändringar.

En central långsiktig effekt som återkommer hos flera respondenter är ökad effektivitet i arbets- och utvecklingsprocesser, särskilt i form av kortare ledtider. Respondent 1 tydliggör hur AI på sikt kan bidra till att minska tiden från idé till färdig produkt genom att stödja flera steg i utvecklingskedjan, inklusive design, införandet och testning:

"Det kommer att korta ner ledtiderna från idéer till implementering till kunder." **- *(R1)***

Utöver effektivitet lyfts även förbättrad kvalitet som en viktig långsiktig konsekvens. Respondenterna beskriver hur AI kan bidra till mer sammanhållna system och stabilare arbetssätt, särskilt genom att fungera som ett stöd för kvalitetssäkring och introduktion av nya medarbetare. Exempelvis beskrev respondent 4 om hur AI kan jämföra nya lösningar med befintliga strukturer, vilket gör att risken för avvikelser minskas:

"AI kan kontrollera koden mot det som redan finns i systemet och säga att nej, det är inte så här vi gör." **- *(R4)***

Samtidigt framkommer en gemensam uppfattning om att AI:s långsiktiga påverkan ännu inte är fullt definierad. Respondent 3 beskriver hur organisationen befinner sig i ett tidigt skede, där användningen successivt breddas men där framtida konsekvenser fortfarande är oklara:

"Det är inte definierat nu.. det är så pass nytt och är i den första fasen." **- *(R3)***

När respondenterna reflekterar över framtida roller och ansvar, framträder både optimism och osäkerhet. Flera respondenter uttrycker en förhoppning om att AI i första hand ska ta över repetitiva och mindre kreativa uppgifter, vilket kan frigöra tid för mer kvalificerat arbete. Samtidigt lyfter respondent 5 en mer osäker framtidsbild, där balansen mellan mänskligt och tekniskt ansvar på sikt kan komma att förändras:

"Just nu assisterar de (AI) oss, men i framtiden så kanske det blir tvärtom." **- *(R5)***

När man överblickar respondenternas syn på förväntade långsiktiga effekter som AI kan göra, visar resultaten att AI präglas av en kombination av förhoppningar om ökad effektivitet och kvalitet samt osäkerhet kring hur omfattande och genomgripande förändringarna faktiskt kommer att bli. AI framstår som en teknologi vars betydelse sannolikt kommer att växa över tid, men där den konkreta påverkan förväntas formas i samspel med befintliga arbetssätt, roller och organisatoriska strukturer.

4.4.3 Kompetensutveckling i relation till AI

Resultatet visar att kompetensutvecklingen i relation till AI illustreras av en tydlig spänning mellan organisatoriska initiativ och ett omfattande individuellt ansvar för lärande. Respondenterna beskriver att AI-införandet ställer ökade krav på kontinuerlig kompetensutveckling, men att formerna för detta lärande i stor utsträckning är informella, ojämnt fördelade och i flera fall otillräckligt strukturerade

Flera respondenter kunde beskriva att organisationen erbjuder någon form av utbildningsinsatser, men att dessa inte fullt ut motsvarar de praktiska behov som uppstår i arbetet. Respondent 1 framhåller att interna kurser kan finnas, men att de saknar tillräcklig koppling till det dagliga arbetskrav:

"Det är ju de här interna kurserna vi har… Men jag känner att det inte är alls tillräckligt… vi behöver ju utbildning som informationsutbildning, hands-on training, hands-on-learning." - ***(R1)***

Respondent 1 kopplar även kompetensbehovet till att AI kommer integreras i flera verktyg och att arbetet därför kan förändras snabbt:

"Det kommer ändras radikalt framöver tror jag." - ***(R1)***

Samtidigt framträder det ett tydligt mönster där lärande i praktiken ofta blir individualiserat, även i organisationer som försöker skapa stödstrukturer. Respondent 5 betonar att AI-utvecklingen ställer stora krav på individerna och att ansvaret därmed i hög grad hamnar på den enskilde, samtidigt som organisatoriska insatser främst fungerar som kompletterande stöd snarare än som styrande strukturer, vilket framgår i följande beskrivning:

"Det ställer ju stora krav på individerna såklart. Jag skulle tro att det är största kravet på individerna faktiskt… men organisatoriskt hjälper vi till med seminarier… och sen har vi en chattgrupp för de som är nyfikna och vill lära sig mer… ställa frågor och som kanske vill bolla tankar." - ***(R5)***

När respondenterna beskriver hur de själva har utvecklat sin kompetens, framträder självstudier och experimenterande som centrala lärandeformer. Respondent 5 beskriver hur lärandet initialt skedde helt på egen hand, långt innan AI formaliserades organisatoriskt.

"Jag var tvungen att testa mig fram.. det var mycket videos på Youtube… jag var väldigt ensam i det och var tvungen att lära mig på egen hand." - ***(R5)***

I mindre organisationer och mer ledande och tekniskt orienterade roll, framträder kompetensutveckling snarare som en kontinuerlig och kulturellt inbäddad process. Respondent 4 beskriver hur lärandet kring AI upplevs som en naturlig del av IT-arbete, där nya verktyg prövas selektivt och värderas utifrån faktiskt nytta:

"Inom IT-världen så lär man sig ju nästan hela tiden, man plockar ständigt upp nya saker." - ***(R4)***

Lärandet beskrivs vidare som praktiskt och självstyrt, där nya verktyg prövas direkt i arbetet och därefter värderas utifrån om de faktiskt bidrar till nytta i verksamheten:

"Jag bara provar det som finns och ser vad som funkar och vad som inte funkar." - ***(R4)***

Resultatet har visat att kompetensutveckling i relation till AI i hög grad formas av individuella initiativ, där organisatoriska insatser fungerar som stöd snarare än som styrande strukturer.

4.5 Förändringar på individnivå

4.5.1 Förväntningar i den dagliga arbetspraktiken

Respondenterna beskriver att införandet av AI har lett till förändrade förväntningar på hur det dagliga arbetet ska utföras, både vad gäller tempo, arbetsmetod och självständighet. Flera respondenter menar att AI stegvis blivit ett naturligt inslag i arbetsvardagen, vilket i sin tur skapat en outtalad förväntan på att arbetet ska kunna genomföras snabbare och mer effektivt än tidigare. Dessa förväntningar upplevs sällan som formellt uttalade, utan snarare som informella normer som vuxit fram i takt med teknikanvändningen.

Respondent 1 beskriver hur AI förändrat synen på arbetsinsats och produktivitet:

"Vi har infört det för att vi antar att de vill att vi gör saker snabbare, inte sitter med problemet för länge." **- *(R1)***

Liknande resonemang återkommer hos respondent 3 och 5, som menar att AI har påverkat hur lång tid som anses rimlig för vissa uppgifter. När AI finns tillgängligt upplevs det som mindre accepterat att lägga mycket tid på uppgifter som kan stödjas av tekniken:

"Det är inget sådant riktigt uttalat men det är uttalat att vi ska använda det så mycket som möjligt." **- *(R3)***

Samtidigt uttrycker respondent 2 att dessa förväntningar inte alltid är tydliga eller gemensamt förankrade, vilket kan skapa osäkerhet kring hur AI bör användas i praktiken:

"No one tells you, like you have to use AI in daily work. It is just how you want to use it." - ***(R2)***

Respondent 4 beskriver att förväntningarna även varierar beroende på arbetsuppgiftens struktur och risknivå, där AI används mer restriktivt i sammanhang som kräver hög tillförlitlighet. Resultaten har visat att AI har bidragit till förändrade normer kring effektivitet och arbetstempo, samtidigt som graden av tydlighet kring dessa förväntningar varierar mellan individer och sammanhang.

4.5.2 Nya kompetenser och färdigheter

Respondenterna menar att införandet av AI har medfört ett ökat behov av nya kompetenser och färdigheter på individnivå. Dessa kompetenser handlar inte främst om teknisk expertis, utan snarare om förmågan att använda, tolka och värdera AI:s output på ett professionellt och ansvarsfullt sätt. Flera respondenter betonar att AI ställer högre krav på analytiskt tänkande och domänkunskap snarare än att förenkla arbetet i grunden.

Respondent 2 framhåller vikten av att kunna formulera relevanta frågor och instruktioner:

*"You should give detailed instructions, otherwise AI may give biased or incorrect answers." - **(R2)***

Respondent 4 och 5 betonar istället vikten av kritisk granskning och förståelse för det egna arbetsområdet:

*"Det gäller att läsa det som kommer fram. Ifrågasätta det. Och det gäller ju att faktiskt göra det, så att man inte bara släpper det." - **(R4)***

Respondent 1 beskriver att AI snarare förstärker kraven på professionellt omdöme:

*"Man bara okej, man köpte alltid där, men då har man ju lärt sig att man ska inte lita på allt vad den svarar där." - **(R1)***

Flera respondenter lyfter även kommunikativa färdigheter som centrala, då AI:s resultat ofta behöver förklaras, motiveras eller diskuteras med andra. Detta gäller särskilt i samarbeten där AI används som beslutsstöd. Sammantaget visar resultaten att AI inte ersatt behovet av kompetens, utan snarare omformat vilka färdigheter som värderas och hur dessa används i arbetet.

4.5.3 Upplevelser av kontroll, ansvar och trygghet

Respondenternas svar tyder på att införandet av AI haft en betydande påverkan på hur de upplever kontroll, ansvar och trygghet i sitt arbete. Dessa upplevelser är inte väldefinierade utan präglas av både positiva och mer problematiska dimensioner. För flera respondenter upplevs AI som ett stöd som kan öka känslan av kontroll genom att bidra med fler perspektiv, snabbare tillgång till information och ett bredare beslutsunderlag . Samtidigt lyfts återkommande osäkerhet kring AI:s tillförlitlighet, vilket påverkar hur trygg tekniken upplevs vara i praktiken.

Respondent 3 beskriver hur AI kan fungera som ett stöd i beslutsfattande och därmed bidra till en ökad känsla av säkerhet:

*"För att om man jämför med på gamla tiden, då var det att läsa manualer eller fråga någon senior medarbetare liksom. Men i princip kan man få samma information nu, eller ibland till och med bättre, känns det som, genom att bara skriva en prompt." - **(R3)***

Liknande erfarenheter uttrycks av respondent 1, som menar att AI kan minska osäkerheten i tidiga skeden av arbetet genom att snabbt ge överblick och alternativa perspektiv. Samtidigt betonar flera respondenter att denna ökade kontroll är villkorad av att AI används med försiktighet och kritisk granskning.

Respondent 2 och 4 uttrycker tydligare osäkerhet inför AI:s roll, där känsla av kontroll ibland försvagas av osäkerhet kring AI:s svar:

"So that's something it gives you, uh, some misleading information and it just says really confident that okay, this is correct, but in fact it's not." **- (R2)**

Respondent 4 beskriver att detta skapar ett behov av ständig verifiering:

"Jag litar inte på att det blir rätt, utan jag kollar igenom alla grejer." **- (R4)**

När det gäller ansvar är respondenterna samordnade i att AI inte upplevs ta något eget ansvar i beslutsprocesser. Det slutliga ansvaret upplevs ligga hos individen, oavsett i vilken grad AI har varit involverad. Detta förstärker krav på professionellt omdöme och kan i vissa fall öka den upplevda belastningen.

Respondent 5 beskriver denna ansvarsförskjutning tydligt:

"Det är mer själva outputen, alltså vad den föreslår som jag sen måste ta ställning till." **- (R5)**

Respondent 1 uttrycker ett liknande resonemang och menar att AI snarare tydliggör än minskar det personliga ansvaret:

"Det känns som att vi måste ha någon övervakning på den här." **- (R1)**

Tydlighet kopplas därmed inte enbart till teknikens kapacitet, utan även till individens förståelse för AI:s begränsningar och till organisatoriska ramar för användning. Respondent 4 menar att otydliga riktlinjer kan minska tryggheten:

"Man vet ju inte riktigt om man kan lita på svaren eller inte." **- (R4)**

Hur kontroll, ansvar och trygghet upplevs i arbetet har förändrats i takt med att AI blivit en del av arbetspraktiken. Respondenternas svar tyder på att införandet av AI har haft en tydlig påverkan på dessa upplevelser, men att de inte är entydiga utan rymmer både positiva och mer problematiska dimensioner. För flera respondenter upplevs AI som ett stöd som kan öka känslan av kontroll genom snabbare tillgång till information, fler perspektiv och ett bredare beslutsunderlag. Samtidigt lyfts återkommande osäkerhet kring AI:s tillförlitlighet, vilket påverkar hur trygg tekniken upplevs vara i praktiken.

5. Analys

Analysen baserar sig på en kombination av en deduktiv och induktiv kodning. De deduktiva koderna har utformats med en utgångspunkt i studiens teoretiska ramverk, särskilt perspektiv på digital transformation, IT-beroende arbetssystem och socioteknisk samspel. Parallellt har induktiva koder utvecklats genom en öppen analys av intervjumaterialet för att fånga återkommande mönster, variationer och aspekter som inte fullt ut kunde förutses utifrån teorin.

Vidare har analysen strukturerat tematiskt utifrån kodningar (se bilaga 2 och 3) och syftar till att tolka och förklara hur AI-införandet formas i samspelet mellan strategiska, organisatoriska och individuella nivåer. Särskilt fokus ligger på att problematisera relationen mellan övergripande ambitioner och faktiska arbetspraktiker, samt att synliggöra hur AI successivt integreras i IT-beroende arbetssystem. På så sätt kombineras teoretisk förankring med empirisk öppenhet i tolkningen av resultaten.

5.1 Strategiska och institutionella drivkrafter bakom AI-införandet

Trots att införandet av artificiell intelligens (AI) i verksamheter ofta motiveras genom strategiska ambitioner såsom effektivisering, konkurrenskraft och framtidssäkring, visar analysen att dessa drivkrafter inte alltid omsätts i tydligt definierade arbetssätt i praktiken.

Respondenternas beskrivningar pekar mot att AI införs som en strategisk nödvändighet för företag och organisationer, medan kopplingen till konkreta arbetsproblem och mål som har satts upp, blir relativt otydlig. Detta framgår exempelvis i hur respondent 1 betonar AI som nödvändigt för att organisationen inte ska hamna efter i utvecklingen, snarare än som ett svar på ett specifikt behov i det dagliga arbetet. På liknande sätt beskriver respondent 5 AI-införandet som ett resultat av övergripande direktiv från ledningen, där effektivitet och framtida konkurrenskraft lyfts fram som centrala motiv. Analysen tar därför sin utgångspunkt i hur AI legitimeras på strategisk nivå och hur denna legitimering tar form i respondenternas egna förklaringar, snarare än i hur tekniken konkret kopplas till avgränsade arbetsproblem eller operativa mål. Detta ligger i linje med Vials (2019, s. 118-121) beskrivning av digital transformation, där det är en process där organisationer svarar på omvärldens teknologiska förändringar genom strategiska initiativ, även när konsekvenserna för interna strukturer, processer och praktiker ännu inte är fullt ut genomarbetade.

Utifrån den deduktiva kodningen, framträder strategiska och institutionella drivkrafter som centrala för att förstå varför AI införs i verksamheterna. Dessa drivkrafter relaterar till digital transformation, organisatorisk anpassning och långsiktig överlevnad i en

föränderlig omvärld. Samtidigt visar den induktiva analysen att respondenterna sällan kopplar AI-införandet till tydligt avgränsade verksamhetsproblem eller explicit formulerade mål i det dagliga arbetet. Istället uttrycks införandet genom resonemang om nödvändighet, effektivitet och framtida relevans. Analysen fokuserar därför på hur respondenterna själva förklarar bakgrunden till AI-införandet och varför dessa förklaringar tar den form de gör.

Respondenterna beskriver genomgående att införandet av AI är något som blivit svårt att avstå från. Detta framgår exempelvis i hur respondent 2 beskriver AI som en teknik som organisationer förväntas börja använda för att inte riskera att hamna efter, snarare än som ett svar på tydligt identifierade brister i befintliga arbetssätt. Liknande sätt har respondent 4 förklarat hur AI införs utifrån en upplevelse av framtida nödvändighet och konkurrenskraft, snarare än utifrån konkreta problem i det dagliga arbetet. Förklaringarna knyts därmed sällan till hur det specifika arbetsmoment eller operativa mål görs, utan mer som en övergripande föreställning om vad organisationen behöver göra för att uppfattas som relevant och långsiktigt hållbara.

Man kan därmed förstå att AI framställs inte primärt som ett svar på ett identifierat behov, utan som en teknik vars införande i sig tas för givet. Analytiskt kan detta förstås som ett uttryck för institutionellt tryck, där AI fungerar som ett legitimerande svar på omvärldens förväntningar, snarare än som ett svar för att lösa tydligt definierade verksamhetens utmaningar. I respondenternas resonemang framstår framtidssäkring som ett överordnat argument, medan frågan om hur tekniken konkret ska bidra till verksamheten ges mindre utrymme. Denna tolkning kan även förstås mot bakgrund av Vials (2019, s. 118-121) beskrivning av digitala transformation som en strategiskt driven process, där organisationer initierar teknologiska satsningar för att möta omvärldens krav och förväntningar, även när kopplingen till interna processer och operativa behov ännu är otydlig.

Denna logik bidrar till att förklara varför AI införs i situationer där respondenterna samtidigt beskriver att arbetsuppgifterna i grunden kan utföras utan tekniken. Effektivisering, tidsbesparing och ökad produktivitet lyfts ofta fram som centrala motiv, men dessa ambitioner konkretiseras sällan i form av tydliga prioriteringar, mätbara effekter eller förändrade arbetsprocesser. AI framstår därmed som ett generellt förbättringsverktyg snarare än som en del av en explicit omformulering av arbetets organisering. I kodningen synliggörs detta som en spänning mellan deduktivt formulerade strategiska ambitioner och induktivt framvuxna beskrivningar av otydlig målstyrning, där strategin i praktiken saknar operativ och taktisk förankring.

Vidare beskriver vissa respondenter som 1, 3 och 5 om att AI-införandet ofta initieras genom ledningssignaler eller övergripande organisatoriska direktiv. Samtidigt framgår det att det saknas en gemensam förståelse för hur tekniken konkret ska användas, vilket nämndes utifrån hur respondenten 4 och 5 förklarade om hur man självständigt la tid till

att utveckla sina färdigheter och använda tekniken i det dagliga arbetet. Analytiskt kan detta tolkas som att strategin i första hand fungerar som ett sätt att legitimera AI-införandet, snarare än som ett konkret stöd för hur arbetet ska genomföras i praktiken. AI kommuniceras som viktigt och önskvärt, men lämnas i hög grad öppen för tolkning och lokal anpassning. Den induktiva kodningen visar hur användningen i flera fall växer fram genom individuellt experimenterande snarare än genom planerad och samordnad AI-införande.

Ur ett arbetssystems perspektiv innebär detta att AI introduceras i organisationen innan dess relation till processer, roller, information och ansvar är fullt klargjord. När tekniken införs som ett strategiskt och institutionellt svar, blir resultatet snarare av en genomarbetad analys av arbetssystemets behov, skapas förutsättningar där AI förblir närvarande utan att vara tydligt inbäddad i systemets helhet. Detta bidrar till att AI:s funktion i arbetssystemet förblir delvis definierad redan från början, vilket begränsar möjligheterna till en samordnad och konsekvent användning. Alter (2013, s. 75-82) relaterar till detta, där det relateras av att tekniska komponenter i ett arbetssystem måste vara tydligt kopplade till systemets processer, ansvar och syfte för att fungera på ett samordnat sätt, då ifall kopplingen saknas så riskerar tekniken att införas utan tydlig funktion i systemets helhet.

Analysen illustrerar att individuella drivkrafter är en viktig och betydande roll i hur AI börjar användas i praktiken. Respondenterna beskriver hur nyfikenhet, personligt intresse och situationsbundna behov bidrar till att AI-tekniken förblir en användbar bruk i sitt vardagliga arbete. Detta förstärker ett införande där AI sprids genom vardagspraktik snarare än genom gemensam planering, vilket bidrar till variation i hur tekniken förstås och används inom organisationen. Utifrån den sociotekniska forskning visar det att teknikorienterade förändringar ofta präglas av att tekniken tas i bruk innan motsvarande sociala och organisatoriska strukturer hinner utvecklas, något som Mumford (2006, s. 317-321) beskriver i sin artikel.

Samtidigt framgår det att AI-införandet omges av otydliga osäkerheter och begränsningar från hur respondenterna har förklarat, särskilt kopplade till kvalitet, tillförlitlighet och kompetens. Trots detta ifrågasätts sällan själva beslutet att införa AI, då det värdefulla möjligheter balanserar ut respondenternas upplevelser av begränsningarna och osäkerheten. Analytiskt kan detta förstås som att de strategiska och institutionella drivkrafterna väger tyngre än de praktiska problem som identifieras i användningen. Kraus et al. (2021, s. 3-5) beskriver hur digital transformation ofta drivs av behovet av legitimitet och omvärldsanpassning, även när tekniken ännu inte är fullt mogen eller organisatoriskt integrerad. Detta bidrar till att förklara varför AI accepteras som en nödvändig viktig roll i verksamheten, trots det upplevda hinder som kan uppkomma.

Analysen har slutligen visat att införandet av AI formas av ett samspel mellan övergripande strategiska ambitioner och mer situationsbundna praktiker. De strategiska och institutionella drivkrafterna bidrar till att legitimera införandet, men ger begränsad vägledning för hur AI ska integreras i arbetssystemets konkreta struktur. Detta skapar förutsättningar som i nästa avsnitt kommer att analyseras vidare, genom att man fokuserar på hur AI etableras som en del av det IT-beroende arbetssystemets processer och informationsflöden.

5.2 AI som del av det IT-beroende arbetssystemet

Genom analysen av resultatet, visar det att AI i samtliga verksamheter introduceras som ett komplettering till ett etablerat IT-system och arbetsprocesser, till skillnad som en fristående eller genomgripande ersättande teknik. När man analyserar respondenternas beskrivningar, har det framträdit att AI sakta integrerat som en del av det IT-beroende arbetssystemet, där tekniken samverkar med det arbetsrutiner, information som hanteras och verktyg utan att dessa i grunden omformar hur verksamheten är i grunden.

Utifrån de deduktiva koden som *IT-beroende arbetssystem*, framstår AI som en samverkan med andra digitala resurser såsom interna system, databaser, kodmiljöer och rapporteringsverktyg. Respondenterna beskriver inte AI som ett isolerat system med egen logik, utan som ett stöd som används i direkt relation till existerande arbetsuppgifter. Detta framgår exempelvis i hur respondent 1 beskriver AI som ett hjälpmedel vid felsökning och informationssökning i det dagliga arbetet, samt hur respondent 2 framhåller att AI används direkt i arbetsflödet vid kodning och tekniska problem. AI blir med andra ord värdefull när problem och behov uppstår vid problemlösning, kodning, informationssökning eller tolkning av komplexa data och placeras därmed in i redan etablerade arbetsflöden snarare än att skapa nya. Alter (2013, 75-82) betonar om detta kring hur tekniken i ett arbetssystem får sin funktion och betydelse först i relation till de arbetsuppgifter och processer där den används, snarare än som ett fristående tekniskt system.

Den induktiva kodningen *AI som vardagsstöd* fångar upp hur tekniken kan användas som ett praktiskt hjälpmedel i det dagliga arbetet. Respondenterna beskriver AI som ett första steg vid osäkerhet och problem, ofta innan andra resurser används. Detta visar att AI fungerar som ett lättillgängligt stöd i arbetssystemet, där tekniken kan effektivt användas utan att formella processer eller organisatoriska beslut behöver involveras. Genom detta kan man analytiskt förstå att AI blir en del av själva arbetssystemets operativa och taktiska nivå, snarare än en strategiskt styrd komponent med tydligt definierade användningsområden. Denna form av vardagsnära och situationsbunden användning kan förstås i relation till Vials (2019, s. 118-121) beskrivning av digital transformation som en process där teknologiska initiativ omsätts i praktiken genom

inkrementella förändringar i det dagliga arbetet, snarare än genom enbart formella strategier och övergripande styrning.

Vidare belyser analysen att integrationen av AI i arbetssystemet präglas av ett starkt mänskligt ansvarstagande. Genom den induktiva koden "*kontroll och granskning*" framträder det en tydlig koppling i respondenternas resonemang, där AI:s output konsekvent beskrivs som något som måste verifieras, korrigeras eller kompletteras. Detta framgår särskilt i respondent 2:s beskrivningar av osäkerhet kring AI:s tillförlitlighet, där tekniken upplevs kunna ge övertygande men potentiellt missledande svar, samt i respondent 4:s betoning av behovet av att systematiskt granska och jämföra AI-genererade resultat innan de används i praktiken. AI ges därmed inte som en autonom roll i ett arbetssystem, utan fungerar som ett stödjande element, vars output konsekvent underställs mänsklig kontroll och bedömning. Detta är något som relateras med Alters (2015, s. 487-488) beskrivning om att tekniska komponenter i ett arbetssystem bör stödja mänskligt arbete och beslutsfattande, medan ansvar för kvalitet, handlingar och konsekvenser förblir hos systemets mänskliga aktörer.

När man analyserar detta ur ett sociotekniskt perspektiv, kan man vidare förstå hur AI framstår som en teknik som samexisterar med både tekniska och sociala komponenter i arbetssystemet utan att dessa fullt ut omstruktureras. Tekniken blir funktionell och användbar först i samspel med användarnas kunskap, omdöme och arbetsrutiner. Detta betyder att AI:s faktiska betydelse i arbetssystemet inte enbart kan kunna förstås utifrån dess tekniska kapacitet, men som måste analyseras i relation till hur den faktiskt kan användas, tolkas och begränsas i praktiken. Detta resonemang ligger i linje med Mumfords (2006, s. 318-321) sociotekniska syn, där teknikens effekter formas genom samspelet mellan tekniska lösningar och de sociala och organisatoriska sammanhang där de används, snarare än genom tekniken i sig.

Analysen har visat att AI i dess verksamheter har etablerats som en integrerad men stödjande komponent i det IT-beroende arbetssystemet. Tekniken bidrar sannerligen till effektivisering och problemlösning, utan att ta över centrala funktioner eller ansvar. AI:s roll formas genom vardagsanvändning, iterativa arbetspraktiker och kontinuerlig mänsklig kontroll, vilket gör att arbetssystemets grundläggande struktur i stort sett består. Dessa förutsättningar utgör grunden för det som kommer tas upp för nästa avsnitt, där analysen fördjupas genom att fokusera på hur AI påverkar arbetsprocesser och arbetspraktiker mer konkret.

5.3 Förändringar i arbetsprocesser och arbetspraktiker

Analysen av resultatet visar att AI:s påverkan på arbetsprocesser och arbetspraktiker framför allt sker genom gradvisa anpassningar av befintliga arbetssätt, snarare än genom stora omstruktureringar. Respondenternas beskrivningar tyder övergripande på att AI inte upplevs som en teknik som ersätter etablerade processer, utan istället som ett stöd som successivt integreras i det dagliga arbetet. Förändringen handlar därmed mindre om vilket arbete som utförs och mer om hur arbetet utförs, vilket ligger i linje med Alter (2013, s. 75-83) som betonar att IT-beroende arbetssystem ofta förändras inkrementellt snarare än genom radikala omdesigns.

Utifrån den deduktiva koden *processförändring* blir det tydligt att AI påverkar arbetsprocesserna genom att tillföra nya moment av stöd, kontroll och återkoppling inom redan existerande arbetsflöden (Alter 2013, s. 75-83). Flera respondenter beskriver hur AI adderas som ett kompletterande lager i arbetet, exempelvis för att effektivisera problemlösning eller underlätta informationsbearbetning. Processerna beskrivs sällan som omdesignade från grunden, istället sker förändringen genom att tidigare manuella eller tidskrävande moment delvis ersätts eller avlastas av AI utan att den övergripande strukturen ifrågasätts. Detta innebär att arbetspraktiken förändras på ett inkrementellt sätt, där AI-stöd införs stegvis och anpassas till nuvarande rutiner, vilket även överensstämmer med Vials (2019, s. 118-121) beskrivning av digital transformation som en gradvis process snarare än en enskild händelse.

Den induktiva koden *gradvis införande* fångar väl hur denna förändringsprocess tar form i praktiken. Respondenterna beskriver hur AI ofta introduceras genom eget testande och experimenterande, snarare än genom formella eller standardiserade implementeringsprojekt. AI börjar användas i avgränsade delar av arbetet, exempelvis som stöd vid felsökning, analys eller generering av förslag och får därefter en mer etablerad roll i arbetsflödet i takt med att användaren bygger upp erfarenhet och tillit till tekniken. Detta gör att införandet upplevs som relativt lättillgängligt och hanterbart. Samtidigt visar analysen att denna typ av införande ofta sker utan en gemensam och tydligt uttalad målbild för hur AI långsiktigt ska integreras i arbetsprocesserna som helhet, vilket även Kraus et al. (2021, s. 4-6) identifierar som ett vanligt drag i organisationers tidigare digitala transformationsarbete.

Vidare framträder att AI bidrar till att forma mer iterativa arbetsmönster, vilket fångas av den induktiva koden *iterativ arbetspraktik*. Respondenterna beskriver hur arbetet i ökande grad sker i cykler där instruktioner ges till AI, resultaten granskas, justeras och därefter används som underlag för nästa steg. Arbetet blir mer interaktivt och undersökande , där användaren växlar mellan eget omdöme och AI-stött output. Ur ett arbetssystemperspektiv innebär detta att arbetsprocesserna inte längre enbart kan

förstås som linjära sekvenser av aktiviteter, utan som dynamiska flöden präglade av återkoppling och samspel mellan människa och teknik (Alter 2013, s. 78-83).

Samtidigt framgår det tydligt att dessa förändringar inte leder till ökad automatisering i strikt bemärkelse. Den induktiva koden, kontroll *och granskning* illustrerar hur AI:s svar konsekvent underställs mänsklig verifiering. Flera respondenter beskriver att AI ofta ger snabba och till synes övertygande svar, men att dessa svar sällan kan användas utan kritisk granskning. Detta innebär att arbetsprocesserna i vissa avseenden blir mer komplexa snarare än enklare, då nya kontrollmoment tillkommer parallellt med den effektivisering som AI möjliggör. AI bidrar till att spara tid i vissa delar av arbetet, men skapar samtidigt ett behov av kvalitetskontroll som integreras som en naturlig del av arbetspraktiken, vilket överensstämmer med sociotekniska resonemang om teknikens dubbelverkande effekter (Mumford 2006, s. 318-321).

Ett ytterligare aspekt som framträder är att AI används olika mycket av olika individer och i olika typer av arbetsuppgifter, vilket fångas av den induktiva koden *ojämn användning.* Vissa respondenter beskriver AI som ett centralt verktyg som används dagligen i flera steg av arbetsprocessen, medan andra använder tekniken mer selektivt eller endast vid specifika behov. Detta innebär att processförändringarna inte sker konsekvent på organisationsnivå, utan snarare utvecklas lokalt och individnära, beroende på kompetens, arbetsuppgift och grad av tillit till tekniken. Kraus et al. (2021, s. 4-7) menar att sådan variation är typisk i digital transformation, särskilt när teknikanvändning inte är fullt institutionellt reglerad.

Ur ett sociotekniskt perspektiv kan detta tolkas som att AI främst integreras där den passar in i befintliga sociala och organisatoriska strukturer (Mumford 2006, s. 318-321). Tekniken anpassas till arbetet, snarare än att arbetet förändras för att passa tekniken. Detta bidrar till att förändringen framstår som inkrementell snarare än radikala, men innebär samtidigt att möjligheten till mer sammanlänkade och gemensamma processförändringar begränsas, vilket kan påverka arbetssystemets långsiktiga utvecklingspotential (Alter 2013, s. 75-83).

5.4 Förändrade roller, ansvar och deltagande

I analysen framgår det att införandet av AI inte har lett till några tydliga eller formellt fastställda förändringar i roller eller ansvarsfördelning. Istället framträder mer diskreta och gradvisa förskjutningar i hur ansvar praktiseras och hur individer deltar i arbetssystemet i vardagen. Respondenternas beskrivningar pekar på att AI etableras som ett stödjande verktyg snarare än som en självständig aktör. Det innebär att det formella ansvaret fortsatt är tydligt förankrat hos människan, samtidigt som arbetspraktiken förändras genom hur AI används som en del av arbetet. Detta ligger i linje med Alter (2013, s. 73-76), som betonar att IT-beroende arbetssystem ofta

förändras genom förändrade praktiker snarare än genom formella omdefinitioner av roller.

Utifrån den deduktiva koden, roller *och ansvar* framgår det att AI inte tillskrivs något eget beslutsmandat. Samtliga respondenter beskriver att AI främst används för att generera förslag, alternativ och underlag, medan det slutliga ansvaret för beslut, kvalitet och konsekvenser tydligt ligger kvar hos individen. Detta förstärks av den induktiva koden *förskjutet ansvar*, där AI:s roll konsekvent avgränsas till att vara rådgivande snarare än beslutsfattande. Analytiskt innebär detta att AI inte leder till att ansvar flyttas bort från individen, utan istället att individens ansvar synliggörs och förstärks. När AI används som stöd krävs i högre grad att beslutet motiveras, granskas och verifieras, vilket tydliggör ansvarstagandet i det dagliga arbetet. Liknande resonemang förs av Vial (2019, s. 130-132), som menar att digital teknik ofta förstärker snarare än ersätter mänskligt ansvar i beslutsprocesser.

Samtidigt visar analysen att ansvar i praktiken tenderar att individualiseras genom hur AI används. Den induktiva koden *individuellt initiativ* synliggör hur AI ofta tas i bruk på eget initiativ, drivs av personlig nyfikenhet, intresse eller situationsbundna behov snarare än genom gemensamt förankrade riktlinjer. Respondenterna beskriver hur de själva avgör när AI är lämpligt att använda, vilka uppgifter som lämpar sig för tekniken och hur resultatet ska tolkas. I avsaknad av tydliga organisatoriska ramar blir individen därmed både användare, granskare och ansvarig för konsekvenserna av AI-stödet, vilket ytterligare förstärker ansvarsförskjutningen nedåt i organisationen. Kraus et al (2021, s. 7-11) beskriver ett liknande mönster där ansvar för kompetens och användning av digital teknik ofta individualiseras i tidiga faser av digital transformation.

Denna individualisering påverkar även hur deltagandet i arbetssystemet tar form. Den induktiva koden *individualiserat arbete* fångar hur AI i vissa situationer ersätter informella arbetsrelaterade konversationer. Flera respondenter beskriver hur de i stället för att vända sig till en kollega för råd eller stöd använder AI som första insats. Detta innebär inte att samarbete helt försvinner, utan att formerna för deltagande förändras. Arbetspraktiken blir i vissa moment mer självständig och mindre beroende av direkt social interaktion, vilket kan förstås som en förskjutning från kollektiva till mer individcentrerade arbetssätt. Ur ett sociotekniskt perspektiv speglar detta hur tekniken förändrar interaktionsmönster utan formella samarbetsstrukturer nödvändigtvis förändras (Mumford 2006, s. 317-320).

Ur ett sociotekniskt perspektiv innebär detta att AI påverkar relationen mellan människa, teknik och organisation utan att dessa relationer formellt omförhandlas. Tekniken möjliggör ett ökat handlingsutrymme för individen, men utan att ansvar och roller samtidigt struktureras eller tydliggörs organisatoriskt. Detta skapar ett arbetssystem där individens kompetens, omdöme och förmåga att kritiskt granska AI:s output blir avgörande för systemets funktion (Alter 2013, 78-82). Den induktiva koden,

kontroll *och granskning* visar att respondenterna är väl medvetna om AI:s begränsningar och uttrycker ett tydligt behov av att verifiera resultat innan de används i praktiken, vilket ytterligare förstärker individens roll som ansvarsbärare.

Samtidigt framträder variationer beroende på organisationstyp och roll. I större organisationer beskrivs AI ofta som ett komplement inom redan etablerade roller, där ansvarsfördelningen formellt sett är oförändrad. I mindre organisationer eller i mer självständiga roller framstår AI snarare som en förstärkning av individens handlingsutrymme, där gränserna mellan olika arbetsuppgifter blir mer flytande. Detta indikerar att AI i sig inte skapar nya roller, men bidrar till att förändra hur befintliga roller fylls med innehåll i praktiken, vilket även Vial (2019, s. 127-131) framhåller som en central effekt av digital transformation.

I en nutida kontext kan dessa förändringar analytiskt förstås som ett uttryck för ett arbetssystem där tekniken införs snabbare än de sociala och organisatoriska strukturerna hinner anpassas. Roller, ansvar och deltagande omförhandlas därmed informellt genom vardaglig praktik snarare än genom formella beslut. Detta skapar ökad flexibilitet och effektivitet, men innebär samtidigt att skillnader i kompetens, erfarenhet och tillit till AI får större betydelse för hur arbetet organiseras och utförs (Kraus et al. 2021, s.10-11; Mumford 2006, s. 321-323).

5.5 Organisatoriskt lärande och kompetensutveckling i relation till AI

Analysen visar att organisatoriskt lärande och kompetensutveckling utgör en central, men samtidigt problematisk, dimension i samband med AI-införandet. Respondenterna beskriver överensstämmande att AI medför ökade krav på kontinuerligt lärande, men att detta lärande i stor utsträckning sker på individnivå snarare än genom gemensamma och strukturerade organisatoriska initiativ. Lärandet framstår därmed som en nödvändig förutsättning för att kunna använda AI i arbetet, samtidigt som ansvaret för detta lärande i hög grad placeras hos individen (Kraus et al. 2021, s. 10-11).

Respondenterna beskriver att AI användning kräver nya typer av färdigheter, särskilt kopplade till att formulera effektiva instruktioner, tolka AI genererad output och kritiskt granska resultat innan de används i praktiken. Samtidigt framkommer att organisationens utbildningsinsatser ofta upplevs som alltför generella eller svagt kopplade till de konkreta behov som uppstår i det dagliga arbetet. Analytiskt kan detta förstås som en skillnad mellan teknikens snabba utvecklingstakt och organisationens förmåga att utveckla lämpliga strukturer för lärande. När AI verktyg förändras kontinuerligt blir formella utbildningar snabbt inaktuella, vilket bidrar till att lärande istället förskjuts till det dagliga arbetet (Kraus et al. 2021, s. 7-9).

Den induktiva kodningen visar tydligt att lärandet i stor utsträckning sker genom experimenterande, självstudier och erfarenhetsbaserad användning av AI i arbetet. Respondenter beskriver hur de provar sig fram, testar olika sätt att använda tekniken och successivt utvecklar en förståelse för vad som fungerar i deras specifika arbetskontext. Analytiskt kan detta förstås som ett pragmatiskt och situationsbundet lärande, där kompetens utvecklas i direkt relation till arbetsuppgifterna snarare än genom abstrakt kunskapsöverföring. Detta bidrar till att lärande upplevs som effektivt och relevant på individnivå, men gör det samtidigt svårt att samordna och sprida kunskap på organisationsnivå (Alter 2013, s. 77-82).

Samtidigt visar analysen att denna individualiserade lärandeform leder till variationer i både kompetensnivåer och användningsmönster inom organisationen. När lärandet inte är gemensamt organiserat blir tillgången till kunskap i hög grad beroende av individens motivation, intresse och tidigare erfarenheter. Ur ett arbetssystems perspektiv innebär detta att kompetens utvecklas ojämnt och blir en resurs som inte delas lika mellan olika delar av organisationen. Alter (2013) framhåller att arbetssystemets effektivitet är beroende av hur kunskap och färdigheter förankras på systemnivå snarare än hos enskilda individer, vilket belyser en potentiell svaghet i hur lärandet kring AI organiseras i praktiken (Alter 2013, s. 73-76).

Respondenterna beskriver även att AI-relaterat lärande i vissa fall sker genom informella sociala strukturer, såsom samtal mellan kollegor, interna chattar eller gemensamma diskussioner. Analytiskt kan detta förstås som försök att kompensera för avsaknaden av formella lärande strukturer. Dessa informella initiativ bidrar till kunskapsdelning och gemensam reflektion, men förblir ofta frivilliga och begränsade till särskilt engagerade eller teknikintresserade individer. Därmed riskerar organisatoriskt lärande att bli selektivt snarare än inkluderande, vilket kan förstärka skillnader i kompetens och användning mellan medarbetare (Mumford 2006, s. 319-321).

Ur ett sociotekniskt perspektiv pekar detta på en obalans mellan teknisk utveckling och organisatorisk anpassning. Mumford (2006, s. 321-323) betonar att hållbar teknikanvändning förutsätter att lärande och kompetensutveckling integreras som en del av systemets design, snarare än att betraktas som ett individuellt ansvar. I respondenternas beskrivningar framträder dock att AI införs snabbare än organisationen hinner etablera gemensamma lärprocesser, vilket leder till att lärandet blir händelsestyrt snarare än strategiskt planerat.

Den deduktiva kodningen kopplad till digital transformation visar vidare att kompetensutveckling ofta behandlas som en konsekvens av AI-införandet, snarare än som en integrerad del av transformationsprocessen. Kraus et al (2021, s. 11-12) beskriver hur organisationer ofta underskattar omfattningen av de kompetens förändringar som digital transformation medför, vilket i praktiken leder till att ansvaret för lärande skjuts nedåt i organisationen. Detta mönster återkommer tydligt i

respondenternas svar, där individen i hög grad förväntas ta ansvar för att hålla sig uppdaterad och utveckla den kompetens som krävs för att använda AI effektivt.

6. Diskussion

Denna studie har haft som övergripande inriktning att undersöka hur operationella och taktiska yrkesroller upplever införandet av artificiell intelligens (AI) i olika IT-beroende arbetssystem, samt vilka förändringar de beskriver i sitt lärande i samband med organisationens digitala transformation. Genom att ha analyserat respondenternas upplevelser med stöd i Work System Theory och ett socioteknisk perspektiv, har studien synliggjort hur AI påverkar arbetsprocesser, roller, ansvar och lärande i praktiken.

I detta kapitel diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning och teoretiska ramverk som använts, i syfte att fördjupa förståelsen av hur AI-införandet tar form i praktiken och hur dessa empiriska insikter bidrar till att besvara studiens forskningsfrågan.

6.1 AI som stödjande snarare än transformerande teknologi

Ett centralt resultat i studien är att AI i respondenternas vardag inte framträder som en teknik som driver genomgripande omstruktureringar av arbetssystemet, utan snarare som ett stödjande lager som successivt integreras i befintliga arbetsprocesser. Detta bekräftar tidigare forskning som visar att AI i organisatoriska sammanhang ofta används för att förstärka mänskligt arbete snarare än att ersätta det (Brynjolfsson et al. 2023, s. 890-893). Ur ett Work System perspektiv innebär detta att kärn-elementen i arbetssystemet, processer, deltagare, information och teknologier förändras gradvis snarare än genom plötsliga skiften.

Resultaten visar att AI adderas till existerande arbetsflöden genom exempelvis analysstöd, problemlösning och informationssökning, utan att processernas grundläggande struktur ifrågasätts. Detta kan förstås som ett uttryck för det Alter (2013, s. 76-77, 81-82) beskriver som inkrementella förändringar i arbetssystem, där teknologier införts på ett sätt som minimerar organisatorisk friktion. Samtidigt innebär detta att AI:s potential att driva mer samordnande och strategiska processförändringar delvis förblir outnyttjad.

6.2 Gradvis införande och individ nära förändring

Ett tydligt mönster i studien är att AI införs gradvis och ofta på individnivå, snarare än genom formella och centralt styrda implementeringsprojekt. Detta stöds av den induktiva koden *gradvis införande* och förstärks av respondenternas beskrivningar av hur AI först testas i avgränsade arbetsmoment innan den får en mer etablerad roll. Ur ett

socioteknisk perspektiv kan detta tolkas som att tekniken anpassas till befintliga sociala strukturer och arbetssätt, snarare än att organisationen omformas för att passa tekniken (Mumford 2006, s. 318-321).

Denna form av införande bidrar till att förändringen upplevs som hanterbar och lättillgänglig, men medför samtidigt att användningen blir ojämn mellan individer och arbetsuppgifter. Resultaten visar att AI användning i hög grad formas av personligt initiativ, tidigare erfarenhet och individuell tillit till tekniken. Detta innebär att förändringar i arbetssystemet inte sker enhetligt på organisationsnivå, utan delas upp i lokala och personbundna arbetspraktiker.

6.3 Förändrade arbetspraktiker och ökat kontrollarbete

Genom analysen som har genomförts, kan man förstå att AI förändrar arbetspraktiken genom att introducera iterativa och dialogbaserade arbetsmönster där användaren kontinuerligt växlar mellan eget omdöme och AI genererad output. Detta bekräftar tidigare forskning som beskriver AI stött arbete som cykliskt snarare än linjärt (Samuel et al. 2025, s. 278-279). Ur ett arbetssystemsperspektiv innebär detta att processer i praktiken blir mer komplexa, trots att vissa moment effektiviseras.

Samtidigt framträder kontroll och granskning som en central del av AI påverkade arbetsflöden. Respondenterna beskriver hur AI:s svar ofta upplevs som snabba och övertygande, men att de samtidigt kräver verifiering innan de kan användas i praktiken. Detta överensstämmer med Weber et al. (2023, s. 1552-1556), som lyfter fram problematik kopplad till bristande transparens och tillförlitlighet i AI-system. Resultatet visar därmed att AI inte reducerar behovet av mänskligt ansvar, utan snarare förstärker kraven på kritisk reflektion och kvalitetskontroll.

6.4 Förskjutningar i ansvar och deltagande

Ett viktigt diskussionsbidrag i studien handlar om hur AI påverkar roller och ansvar utan att dessa formellt omdefinieras. Resultaten visar att AI inte tillskrivs beslutsmandat, utan fungerar som ett rådgivande stöd. Samtidigt innebär AI användningen att individens ansvar i praktiken förstärks, då användaren förväntas tolka, granska och legitimera AI:s output. Detta kan förstås som en informell ansvarsförskjutning snarare än en organisatorisk omfördelning (Alter 2013, s. 83-85).

Ur ett socioteknisk perspektiv pekar detta på en obalans där tekniken införs snabbare än de sociala och organisatoriska strukturerna hinner anpassas. Ansvar och deltagande visar sig därmed omförhandlas i vardags praktiken snarare än genom tydliga organisatoriska beslut. Detta skapar flexibilitet, men riskerar samtidigt att öka sårbarheten i arbetssystemet, då kvalitet och beslutslogik i hög grad blir beroende av individens kompetens och omdöme.

6.5 Organisatoriskt lärande som individualiserad process

Ett av studiens mest centrala bidrag rör hur organisatoriskt lärande i relation till AI i praktiken formas. Resultaten visar att lärande i hög grad sker genom självstudier, experimenterande och erfarenhetsbaserad användning, snarare än genom strukturerade utbildningsinsatser. Detta bekräftar Samuel et al. (2025, s. 279-281), som beskriver AI relaterat lärande som en iterativ och erfarenhetsbaserad process.

Samtidigt visar studien att denna form av lärande leder till ojämna kompetensnivåer inom organisationen. När lärande inte organiseras gemensamt blir kompetens en individberoende resurs, vilket ur ett Work System perspektiv kan påverka systemets långsiktiga stabilitet (Alter 2013, s. 90-92). Resultaten indikerar därmed att organisationer riskerar att underskatta betydelsen av kollektivt lärande och gemensamma tolkningsramar vid AI införande.

6.6 Sammanfattande reflektioner

Sammanfattningsvis visar studien att AI i IT-beroende arbetssystem främst påverkar hur arbete utförs, lärs och legitimeras, snarare än vad arbete består av. AI bidrar till stegvisa förändringar i arbetspraktik, ansvar och lärande, men utan att ersätta mänskligt omdöme eller omforma arbetssystemet i grunden. Resultaten bidrar till en fördjupad förståelse av AI som en socioteknisk förändringsfaktor, där teknisk utveckling, individuellt handlade och organisatoriska strukturer samspelar på komplexa och ibland motsägelsefulla sätt.

Därmed ger studien ett empiriskt bidrag till forskningen om AI och digital transformation genom att synliggöra hur lärande och ansvar formas i praktiken, snarare än i strategiska visioner. Detta har implikationer för hur organisationer bör arbeta med AI införande om målet är hållbar och långsiktig integration i arbetssystemet.

7. Slutsats

Syftet och grunden med denna studie har varit att undersöka forskningsfrågan:

Hur upplever medarbetare i operationella och taktiska yrkesroller införandet av artificiell intelligens i sina IT-beroende arbetssystem, och vilka förändringar beskriver de i sitt lärande i samband med organisationens digitala transformation?

Genom en kvalitativ intervjustudie och analys med stöd i Work System Theory, socioteknisk teori och forskning om digital transformation har studien bidragit med en fördjupad förståelse av hur AI integreras i organisatorisk praktik.

I studien har man identifierat resultatet och sedan analyserat för att djupare förstå datainsamlingen djupgående. Det har visat sig att AI i respondenternas organisationer i huvudsak upplevs som ett stödjande verktyg snarare än som en teknik som driver genomgripande organisatoriska omstruktureringar. AI integreras successivt i befintliga arbetsflöden och påverkar främst hur arbete utförs, snarare än vilka arbetsuppgifter som utförs. Detta sker genom gradvisa processförändringar, där AI används för analysstöd, informationsbearbetning och problemlösning, samtidigt som mänskligt omdöme och ansvar kvarstår som centrala delar av arbetssystemet.

Studien visar vidare att AI införande medför förskjutningar i roller och ansvar, dock främst på ett informellt och praktiskt plan. AI tillskrivs inget eget beslutsmandat, men bidrar till att förstärka individens ansvar genom ökade krav på granskning, tolkning och verifiering av AI genererad output. Detta innebär att ansvar i praktiken koncentreras till individen, snarare än omfördelas organisatoriskt. Samtidigt förändras deltagandet i arbetssystemet genom mer individualiserade arbetsformer, där AI i vissa fall ersätter interaktioner mellan kollegor i specifika moment.

Ett centralt bidrag i studien rör hur organisatoriskt lärande i relation till AI formas. Resultaten visar att lärande i stor utsträckning sker genom individuella och informella processer, såsom experimenterande, självstudier och erfarenhetsbaserad användning i vardagsarbetet. Strukturerade utbildningsinsatser upplevs ofta som otillräckliga eller för generella, vilket leder till variation i kompetensnivåer och användningsmönster inom organisationen. Detta indikerar att AI relaterat lärande i praktiken blir uppdelat och personberoende, snarare än kollektivt och strategiskt organiserat.

Samtidigt visar resultaten att AI-införandet i vissa fall ger upphov till upplevelser av osäkerhet snarare än entydig trygghet. Den oro som uttrycks av respondenterna tar sig dock olika uttryck. Vissa har beskrivit att en underliggande osäkerhet är kopplad till att AI på sikt kan komma att förändra eller delvis ersätta delar av deras yrkesroll. Medan andra respondenter har uttryckt i att en mer direkt och vardagsnära oro kopplas till ansvaret för att använda en teknik vars tillförlighet och begränsningar inte alltid är fullt överblickbara. Denna osäkerhet rör främst risken att fatta felaktiga beslut baserade på

AI-genererat underlag, samt kraven på att själva kunna bedöma, korrigera och ta ansvar för resultatet.

Slutligen har studien visat att AI-införandet skapar ett arbetssystem där teknik, människa och organisation samverkar på ett sätt som förstärker individens handlingsutrymme och samtidigt ställer ökade krav på ansvar, omdöme och kontinuerligt lärande. AI bidrar till effektivisering och flexibilitet inom befintliga strukturer, men dessa förändringar åtföljs även av nya former av osäkerhet och ansvarstagande på individnivå. När lärande och ansvar i huvudsak hanteras individuellt snarare än organisatoriskt, begränsas den långsiktiga organisatoriska potentialen i AI-användningen. Därmed bidrar studien med empirisk kunskap om de praktiska och upplevda konsekvenserna av AI i IT-beroende arbetssystem och belyser vikten av att betrakta AI införande som en socioteknisk förändringsprocess snarare än enbart en teknisk införande.

8. Vidare forskning

Denna studier har bidragit med fördjupad förståelse för hur operationella och taktiska yrkesroller upplever införandet av artificiell intelligens i IT-beroende arbetssystem, med särskilt fokus på lärande, arbetspraktiker och ansvar under digital transformation. Samtidigt öppnar resultaten upp för flera relevanta riktningar för vidare forskning

En första möjlig inriktning är långsiktiga studier av AI införande. Studien bygger på respondenternas aktuella erfarenheter i en relativt tidig fas av AI användning, där tekniken fortfarande integreras gradvis och ofta informellt. Framtida forskning skulle med fördel kunna använda longitudinella forskningsdesigner för att undersöka hur arbetsprocesser, roller och lärande strukturerna utvecklas över tid när AI blir en mer etablerad och institutionaliserad del av organisationens arbetssystem. Detta skulle möjliggöra en djupare förståelse för om de individnära och uppdelade arbetssätten som identifieras i denna studie övergår till mer samordnade organisatoriska strukturerna, eller om individualiseringen består även på längre sikt.

En andra forskningsinriktning gäller lednings- och styrningsperspektivet. Denna studie har främst fokuserat på hur operationella och taktiska yrkesroller upplever AI i sin vardagliga arbetspraktik. Vidare forskning skulle kunna komplettera detta genom att inkludera strategiska beslutsfattare och ledningsfunktioner, för att undersöka hur AI införande förstås och styrs på övergripande nivå. Ett sådant perspektiv skulle kunna belysa hur målformulering, ansvarsfördelning och kompetensutveckling planeras, samt hur dessa intentioner omsätts respektive inte omsätts i den operativa praktiken.

En tredje möjlig inriktning är kollektivt lärande och organisatoriska lär strukturer. Resultaten visar att lärande i relation till AI i stor utsträckning sker genom individuella och informella processer, vilket leder till ojämn kompetensutveckling inom organisationen. Vidare forskning skulle kunna undersöka hur organisationer kan utforma gemensamma lärprocesser och utbildningsinsatser för kunskapsdelning som bättre stödjer ett kollektivt lärande kring AI. Särskilt relevant vore att studera hur sådana strukturer kan integreras i befintliga arbetssystem utan att begränsa den flexibilitet och experimenterande praktik som respondenterna samtidigt upplever som värdefull.

Slutligen finns behov av jämförande studier mellan olika organisatoriska kontexter och branscher. Denna studie är avgränsad till en svensk kontext och till organisationer där AI främst används som stöd i kunskapsintensiva arbetsuppgifter. Framtida forskning skulle kunna undersöka hur AI påverkar arbetssystem och lärande i andra typer av verksamheter, exempelvis mer standardiserade eller reglerade miljöer, samt hur nationella, kulturella och institutionella faktorer påverkar AI införande utformning och konsekvenser.

Källförteckning

Almega (2025). Ny rapport visar hur AI förändrar svensk arbetsmarknad. https://www.almega.se/2025/11/ny-rapport-visar-hur-ai-forandrar-svensk-arbetsmarknad/?utm_source

Alter, S. (2013). Work system theory: overview of core concepts, extensions and challenges for the future. *Journal of the Association for Information Systems.* 14(2), pp.72-121. DOI: 10.17705/1jais.00323

Alter, S. (2015). Work system theory as a platform: response to a research perspective article by Niederman and March. *Journal of the Association for Information Systems.* 16(6), p.485-514. DOI: 10.17705/1jais.00398.

Brynjolfsson, E., Li, D. & Raymond, L. (2023). Generative AI at work. *NBER Working Paper Series*, No. 31161

Davenport, T.H. & Mittal, N. (2023). How companies are becoming AI-fueled organizations. *MIT Sloan Management Review*, 64(2), s. 26–35.

EU-kommissionen om AI-system (2025). The Commission publishes guidelines on AI system definition to facilitate the first AI Act's rules application. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-publishes-guidelines-ai-system-definition-facilitate-first-ai-acts-rules-application

Feroz, A.K. & Kwak, Y.H. (2024). Digital transformation (DT) and artificial intelligence (AI) convergence in organizations. *Journal of Computer Information Systems.* DOI: 10.1080/08874417.2024.2424372

Floridi, L., Cowls, J., Beltrametti, M., Chatila, R., Chazerand, P., Dignum, V., Luetge, C., Madelin, R., Pagallo, U., Rossi, F., Schafer, B., Valcke, P. & Vayena, E. (2018). AI4People—an ethical framework for a good AI society: opportunities, risks, principles, and recommendations. *Minds and Machines*, 28(4), s. 689–707.

Gregor, S. (2006). The nature of theory in information systems. *MIS Quarterly,* 30(3), 611-642.

Kraus, S., Jones, P., Kailer, N., Weinmann, A., Chaparro-Bangeas, N. & Roig-Tierno, N. (2021). Digital transformation: an overview of the current state of the art of research. *SAGE Open.* 11(3). DOI: 10.1177/21582440211047576.

Kumar, V., Ashraf, A.R. & Nadeem, W. (2024). AI-powered marketing: What, where, and how? *International Journal of Information Management.* DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2024.102783

Lindgren, I., Melin, U. & Sæbø, Ø. (2021). What is e-government? introducing a work system framework for understanding e-government. *Communications of the Association for Information Systems.* DOI: 10.17705/1CAIS.04842.

McKinsey Global Institute. (2025). Agents, robots, and us: Skill partnerships in the age of AI. https://www.mckinsey.com/mgi/our-research/agents-robots-and-us-skill-partnerships-in-the-age-of-ai?utm_source

Mumford, E. (2006). The story of socio-technical design: reflections on its successes, failures and potential. *Information Systems Journal*. 16(4). p.317-342. DOI: 10.1111/j.1365-2575.2006.00221.x.

Niederman, F., & March, S. (2014). Moving the work system theory forward. *Journal of the Association for Information Systems*. 15(6). p.346-360. DOI: 10.17705/1jais.00363.

Russell, S.J. & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: a modern approach.* 4th ed. Harlow: Pearson.

Samuel, J., Nerur, S., Mahapatra, R. & White, B. (2025). Building AI talent in organizations – an experiential learning approach. *Journal of Information Systems Education,* 36(3), pp.277-286. DOI: 10.62273/NRQW1204

Sheikh, H., Prins, C. & Schuurman, D. (2023). Artificial Intelligence: definition and background. I: Mission AI – Research for Policy. Cham: Springer, s. 15–32.

Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *Journal of Strategic Information Systems.* 28(2), pp.118-144. DOI: 10.1016/j.jsis.2019.01.003.

Weber, M., Engert, M., Schaffer, N., Weking, J. & Krcmar, H. (2023). Organizational capabilities for AI implementation—coping with inscrutability and data dependency in AI. *Information Systems Frontiers,* 25(4), pp.1549-1569. DOI: 10.1007/s10796-022-10297-y

Bilagor

Bilaga 1 - Intervjuguide

Inledande frågor

1. Kan du kort berätta om din roll och vad du ansvarar för i verksamheten?

2. Vilka digitala system eller AI-verktyg använder du i ditt arbete?
   – Om du använder flera: vilka är mest centrala?

1. Strategiska och organisatoriska drivkrafter

3. Vad skulle du säga låg bakom beslutet att börja använda AI i er verksamhet?
   – Var det ett internt behov, kundkrav eller något annat?

4. Hur har AI:s roll eller betydelse kommunicerats av ledningen eller verksamhetsansvariga?
   – Har det funnits olika uppfattningar mellan olika personer eller funktioner?

5. Har ni stött på hinder i samband med att AI införts?
   – Kan du ge ett exempel på ett hinder som påverkade ert arbete?

6. På vilket sätt har AI använts för att förbättra eller modernisera ert arbetssätt?
   – Har ni övervägt andra lösningar än AI, kan du ge ett exempel?

7. Hur redo upplevde du att verksamheten var innan AI infördes som exempelvis kompetens, teknik, rutiner?
   – Vad saknades eller fungerade redan bra?

8. Vilka förväntningar fanns på vad AI skulle bidra med?
   – Tycker du att de har uppfyllts eller är det något som saknas?

2. Införandet av AI i verksamheten

9. Kan du beskriva hur AI-införandet började hos er?
   – Var det ett test, ett pilotprojekt eller direkt införande, har du ett exempel på detta?

10. Hur har AI förändrat hur ni använder eller hanterar information i arbetet?
    – Har något blivit enklare eller mer komplext och isåfall hur då / varför?

11. På vilket sätt märks det i vardagen att AI blivit en ”aktiv del” i ert arbete?
    – Finns det uppgifter där AI tar initiativ eller ger förslag, exempel på detta?

12. Har ni behövt ändra rutiner, arbetssätt eller roller på grund av AI?
    – Vilka ändringar var mest tydliga och varför vart det så?

13. Hur har samarbetet mellan teknik-ansvariga och verksamheten sett ut efter införandet av AI?
    – Har samarbetet blivit enklare eller svårare, varför har det blivit så?

14. Vilka delar av ert arbete har påverkats mest av AI och varför tror du de delarna har påverkats mest?

15. Hur har ni hanterat frågor eller oro som uppstått kring AI
    - Har ni haft någon form av stöd, utbildning eller genomgång,
    - Om JA: har alla varit delaktiga i detta,
    - Om NEJ: är det något som bör göras / lyftas?

3. Work System Theory

16. Vilka arbetsprocesser har förändrats mest sedan AI infördes?
    – Har något blivit mer automatiserat eller mer manuellt, exempelvis?

17. Vilka arbetsuppgifter har förändrats i praktiken?
    – Har något försvunnit eller tillkommit, exempelvis?

18. Hur har medarbetarnas roll i arbetsflödet förändrats?
    – Har ansvar flyttats, delats eller blivit otydligare, hur känner du kring detta?

19. Hur fungerar AI-systemet ihop med era andra verktyg eller system?
    – Har integrationen skapat nya beroenden, i så fall vilka eller vad?

20. Har AI påverkat hur ni delar kunskap eller förstår era arbetsprocesser?
    – Kan du ge ett exempel?

4. Sociotekniska aspekter

21. Tycker du att AI införts i takt med hur ni faktiskt arbetar i era rutiner och sätt att tänka?

- Om JA: På vilket sätt, vad har funkat bra
- Om NEJ: Varför tycker du att det gått för snabbt?, vad saknas?

22. Vilka sociala förändringar har du märkt efter införandet av AI som exempelvis samarbete, ansvar, kommunikation?

- Har du några exempel på situationer av detta?

23. Var medarbetare involverade i processen när AI-lösningen infördes eller testades?
– Hur påverkade det resultatet?

- Om Nej, hade resultatet sett annorlunda ifall de var involverade? På vilket sätt?
- Om JA, hade resultatet sett annorlunda ut ifall de inte var involverade? På vilket sätt?

24. Har det uppstått situationer där AI-tekniken inte riktigt fungerade i den praktiska verkligheten?

– Exempel av situation av detta?

25. Hur har AI förändrat hur ni tolkar uppgifter, ansvar eller beslutsvägar?

- Kan du ge ett exempel på detta?

26. Upplever du att AI utvecklats snabbare än organisationens arbetssätt hinner anpassa sig?
– Vad får det för konsekvenser, varför tycker du så?

5. Organisatoriska tolkningar

27. Hur skulle du beskriva AI:s roll i beslutsfattandet i din verksamhet idag?

28. När AI ger förslag, hur avgör du om du ska följa dem?
– Finns det situationer där du tvekar, har du stött på en sådan situation?

29. Vad brukar ni som verksamhet göra när AI ger svar eller bedömningar som är svåra att förstå?
– Påverkar detta tilliten, är detta något du bemött tidigare?

30. Hur balanserar du mellan AI:s förslag och ditt eget omdöme eller erfarenhet?

31. Hur känner du kring att AI ibland fungerar som en ”svart låda” utan full insyn?
– Vad betyder det för ert lärande?

6. Digital transformation

32. Har AI påverkat hur ni skapar värde för kunder, användare eller internt?

– Hur märker man det, skulle du säga?

– Kan du ge mig ett konkret exempel steg för steg på hur AI förändrade hur ni skapar värde?

33. Vilka långsiktiga förändringar tror du att AI kommer att medföra i er verksamhet?

– Vilka delar av ert arbete tror du påverkas först?

– Ser du att vissa arbetsuppgifter försvinner, förändras eller tillkommer?

– Har du några exempel på förändringar i din egna arbetsuppgift?

– Ser du några risker med de här förändringarna?

– Vad tror du AI inte kommer förändra i verksamheten?

34. Hur arbetar ni för att utveckla kompetensen som behövs i takt med AI-utvecklingen?

- Hur har du själv lärt dig att använda AI i arbetet?
- Har ni lärt er mest genom att testa själva, genom utbildning eller genom externa kontakter?
- Har AI lett till behov av att skapa nya rutiner för lärande?
- Finns det kompetenser som ni märker att ni saknar idag?

7. Arbetspraktiker & upplevelser av AI

35. Om du jämför före och efter AI-införandet: vilka delar av din arbetsdag har förändrats mest?

- Vad tycker du om det?
- Vilka konkreta moment gör du annorlunda idag?
- Har vissa delar blivit snabbare eller långsammare?
- Har arbetet blivit mer eller mindre stressigt, exempelvis?
- Är det något som blivit roligare eller tråkigare?
- Är det moment som du brukade lägga mycket tid på men som nu går snabbt, exempelvis?

36. Vilka nya färdigheter har blivit viktiga för ditt arbete med AI?

– Vad var svårast att lära sig i början?

– Kan du beskriva ett tillfälle där du/ni märkte att du saknade en viss kompetens?

– Vilken typ av lärande fungerar bäst för dig när det gäller AI?

– Är det några färdigheter du känner att du fortfarande behöver utveckla vidare?

– Finns det färdigheter du vill utveckla mer framöver?

– Har AI gjort att du behöver tänka på ett nytt sätt i arbetet?

– Är det någon färdighet du inte trodde du skulle behöva, men som blivit viktig med AI?

37. Hur påverkar AI samarbetet med kollegor eller andra arbetsroller?

– Har samarbetet blivit mer eller mindre beroende av AI?

– Påverkar AI hur ni fördelar arbetsuppgifter eller ansvar inom teamet?

– Upplever du att AI har minskat eller ökat behovet av mänsklig dialog?

38. Hur har AI påverkat känslan av kontroll, ansvar eller trygghet i ditt arbete?

– Känner du att AI stärker eller begränsar ditt professionella omdöme?

– Har AI gjort vissa arbetsmoment har blivit mer osäkra eller mer förutsägbara?

– Känner du att du behöver dubbelkolla AI mer eller mindre över tid?

– Har du ett exempel där AI gjorde dig mer trygg eller mindre trygg i ett beslut?

39. Hur påverkar AI ditt lärande i vardagen?

– Vilket lärande sker spontant, och vilket sker mer planerat?

– Hur ofta lär du dig något nytt av AI i praktiken?

– Är det någon typ av lärande som har blivit svårare efter att AI infördes?

– Har AI förändrat hur du tar till dig information eller bygger kompetens i arbetet, exempel?

40. Hur tror du att din roll kommer att förändras i framtiden när AI utvecklas?

– Vilka delar av ditt arbete tror du kommer att automatiseras först?

– Finns det något du hoppas att AI inte tar över?

– Är det delar av rollen du ser fram emot att utveckla tack vare AI?

- Vilka delar om du kunde va mer specifikt?

– Upplever du detta som en möjlighet, ett hot eller något däremellan?

- Ifall hot uppstår, skapar detta en oro för hotet? Tror du att AI kan ersätta din roll och arbetsuppgifter?

41. Har det uppstått nya normer, regler eller förväntningar kring hur AI ska användas?

– Är normerna uttalade eller mer osynliga i vardagen?

– Hur följs eller kontrolleras dessa normer?

– Har dessa förväntningar lett till konflikter eller diskussioner?

– Hur påverkar dessa normer hur du tolkar AI:s förslag?

8. Avslutning

42. På vilket sätt har AI påverkat ert arbetssätt i stort och inte bara enskilda uppgifter?

- Hur känner du inför detta?

-Finns det något som bör justeras enligt dig?

43. Finns det något mer som du vill tillägga om AI:s påverkan på ditt arbete eller på ditt sätt att lära dig?

44. Tycker du att vi fått med de viktigaste aspekterna?

Bilaga 2 - Deduktiva koder

Tabell 1: Deduktiva koder

Kod	Teoretiskt utgångspunkt	Beskrivning av koden
Strategiska drivkrafter	Digital transformation	AI som del av framtidssäkring, effektivisering och konkurrenskraft
Institutionellt tryck	Digital transformation	Externa normer och förväntningar som driver AI införande
IT-beroende arbetssystem	Work System Theory	AI som integrerad del av processer, information och aktiviteter
Socioteknisk samspel	Socioteknisk teori	Samspelet mellan människa, teknik och organisation
Processförändring	Work System Theory	Förändringar i arbetsflöden och aktiviteter
Roller och ansvar	Socioteknisk teori / Work System Theory	Förändringar i ansvarsfördelning och roll innehåll
Organisatoriskt lärande	Digital transformation	Hur kunskap och kompetens utvecklas i organisationen

Bilaga 3 - Induktiva koder

Tabell 2: Induktiva koder

Kod	Empiriskt innehåll	Beskrivning av koden
AI som nödvändighet	AI upplevs som oundviklig	Risk att hamna efter utan AI
Effektiviserings logik	Fokus på tidsbesparing	Snabbare problemlösning
Otydlig målstyrning	Brist på tydliga mål	Oklar varför och hur AI ska användas
Gradvis införande	Stegvis användning	Test, demo, experimenterande
Individuellt initiativ	Personligt driv	Nyfikenhet och eget prövande
AI som vardagsstöd	Praktiskt hjälpmedel	Första steg vid problem
Ojämn användning	Variation mellan individer	Alla använder inte AI, individer använder AI olika mycket
Kontroll och granskning	Behov av verifiering	AI output måste kontrolleras
Iterativ arbetspraktik	Upprepade cykler	AI används i flera steg
Förskjutet ansvar	Människan ansvarar	AI ger förslag, inte beslutet
Individualiserat arbete	Mindre beroende mellan kollegor	AI ersätter viss dialog
Självstyrt lärande	Trial and error	Youtube, egen testning
Brist på strukturerad utbildning	Otillräckliga insatser	Kurser saknar praktiskt koppling
Kompetens som individansvar	Ansvar flyttas nedåt	Lärande förväntas ske individuellt